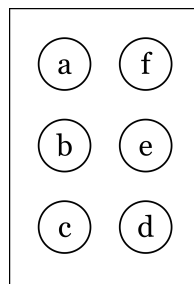


Komplexné čísla, skupina *Alpha* α -i

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{520} - 2i^{126} - 9i^{-82} + 8$??? 0
 (b) $2(5 + 6i) - (-8 - 5i)\overline{(-6 + i)}$??? $-28 - 26i$
 (c) $(-4e^{i\frac{2\pi}{7}})^3 \left(\cos \frac{8\pi}{5} + i \sin \frac{8\pi}{5}\right)^{-6}$??? $-64e^{i\frac{16\pi}{35}}$
 (d) $-5 + 5i$??? $\frac{5\pi}{4}$
 (e) $3 + \sqrt{3}i$??? $\sqrt{12} \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}\right)$
 (f) $x^3 = 2$??? 2

1.



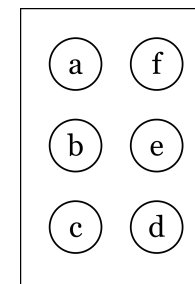
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina *Alpha* α -ii

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{274} + i^{895} + 2i^{-451} - 9$??? 1
 (b) $5(-1 - 5i) - (-5 + 4i)\overline{(6 - i)}$??? $33 - 44i$
 (c) $(5e^{i\frac{3\pi}{7}})^2 \left(\cos \frac{\pi}{8} + i \sin \frac{\pi}{8}\right)^5$.. ??? .. $25e^{i\frac{13\pi}{56}}$
 (d) $-2 + 2i$??? $\frac{5\pi}{4}$
 (e) $-3 + \sqrt{3}i$.. ??? .. $\sqrt{12} \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6}\right)$
 (f) $x^3 = -4i$??? -4

2.



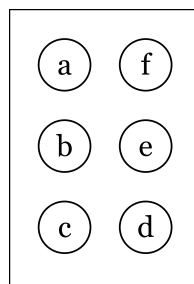
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina *Alpha* α -iii

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{140} + 4i^{1000} - 4i^{-989} - 5$??? 4
 (b) $5(1 - 5i) - (-1 + 4i)\overline{(8 - 9i)}$??? $85 - 48i$
 (c) $(3e^{i\frac{\pi}{2}})^6 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}\right)^{-1}$. ??? . $729e^{i\frac{2\pi}{3}}$
 (d) $-2 + 2i$??? $\frac{5\pi}{4}$
 (e) $1 + \sqrt{3}i$??? $2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}\right)$
 (f) $x^4 = 2$??? -2

3.



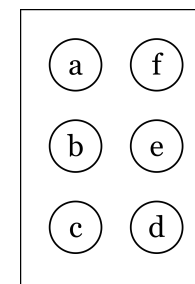
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina *Alpha* α -iv

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{519} + 5i^{157} + 4i^{-746} + 3$??? 4
 (b) $-4(3 + 7i) - (2 - 4i)\overline{(-8 - 8i)}$??? $-60 - 76i$
 (c) $(e^{i\frac{3\pi}{4}})^{-5} \left(\cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2}\right)^{-2}$... ??? ... $e^{i\frac{11\pi}{8}}$
 (d) $6 - 6i$??? $\frac{\pi}{4}$
 (e) $-3 + \sqrt{3}i$??? $\sqrt{12} \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}\right)$
 (f) $x^5 = -6i$??? $6i$

4.



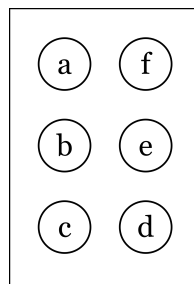
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina *Beta* β -i

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadane komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{746} - 7i^{151} - 6i^{-381} - 6$??? 13
 (b) $7(6 - i) - (1 - 5i)\overline{(-6 + 3i)}$??? $63 - 34i$
 (c) $(e^{i\frac{\pi}{4}})^{-1} (\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4})^{-2}$.. ??? .. $e^{i\frac{\pi}{4}}$
 (d) $2 - 2i$??? $\frac{7\pi}{4}$
 (e) $3 - \sqrt{3}i$??? $\sqrt{12} (\cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3})$
 (f) $x^6 = 3$??? 3

1.



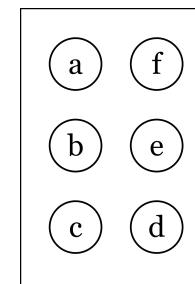
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina *Beta* β -ii

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadane komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{552} - 2i^{740} + 9i^{-328} + 4$??? 0
 (b) $-5(5 + 3i) - (-3 - 2i)\overline{(1 - i)}$??? $-24 - 10i$
 (c) $(e^{i\frac{3\pi}{2}})^{-1} (\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6})^3$??? $e^{i\pi}$
 (d) $-1 + i$??? $\frac{5\pi}{4}$
 (e) $-3 - \sqrt{3}i$??? $\sqrt{12} (\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3})$
 (f) $x^6 = 8$??? 8

2.



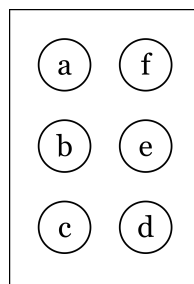
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina *Beta* β -iii

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadane komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{148} + 2i^{407} - 4i^{-435} + 2$??? -6
 (b) $-3(4 + 8i) - (4 + 4i)\overline{(6 + 6i)}$??? $-84 - 24i$
 (c) $(e^{i\frac{8\pi}{9}})^{-8} (\cos 2\pi + i \sin 2\pi)^{-9}$.. ??? .. $e^{i\frac{17\pi}{18}}$
 (d) $6 - 6i$??? $\frac{\pi}{4}$
 (e) $3 - \sqrt{3}i$??? $\sqrt{12} (\cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3})$
 (f) $x^3 = 3$??? -3

3.



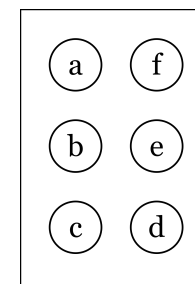
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina *Beta* β -iv

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadane komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{371} + 3i^{625} - 2i^{-540} - 2$??? 2
 (b) $3(-6 + 6i) - (-3 - i)\overline{(5 + 4i)}$??? $1 + 35i$
 (c) $(e^{i\frac{3\pi}{4}})^{-6} (\cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2})^2$.. ??? .. $e^{i\frac{\pi}{2}}$
 (d) $2 + 2i$??? $\frac{5\pi}{4}$
 (e) $3 - \sqrt{3}i$??? $\sqrt{12} (\cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3})$
 (f) $x^5 = 2$??? $2i$

4.



Braillovo písmeno

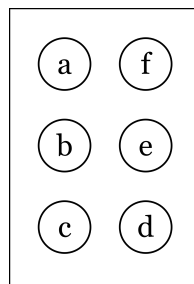
Komplexné čísla, skupina *Gamma* γ -i

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.

- (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadane komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{273} - 2i^{213} + 3i^{-541} + 5 \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots 2$
 (b) $6(6 - 2i) - (1 + 3i)(2 - 3i) \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots 43 - 21i$
 (c) $\left(e^{i\frac{2\pi}{3}}\right)^{-7} \left(\cos \frac{6\pi}{5} + i \sin \frac{6\pi}{5}\right)^2 \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots e^{i\frac{14\pi}{15}}$
 (d) $2 + 2i \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots \frac{5\pi}{4}$
 (e) $-3 - \sqrt{3}i \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots \sqrt{12} \left(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3}\right)$
 (f) $x^4 = -9i \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots 9i$

1.



Braillovo písmeno

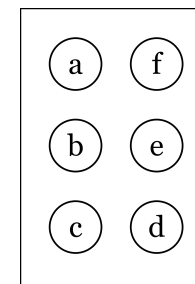
Komplexné čísla, skupina *Gamma* γ -ii

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.

- (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadane komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{82} - 7i^{208} - 6i^{-551} + 1 \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots -6$
 (b) $-5(7 - 4i) - (7 + 3i)(-7 - 7i) \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots 35 - 8i$
 (c) $\left(e^{i\frac{\pi}{2}}\right)^{-1} \left(\cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3}\right)^5 \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots e^{i\frac{11\pi}{6}}$
 (d) $-6 - 6i \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots \frac{5\pi}{4}$
 (e) $1 + \sqrt{3}i \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots 2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}\right)$
 (f) $x^3 = 4i \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots 4$

2.



Braillovo písmeno

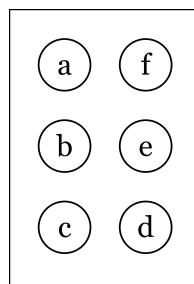
Komplexné čísla, skupina *Gamma* γ -iii

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.

- (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadane komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{441} + 7i^{597} - 3i^{-749} + 4 \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots 11$
 (b) $-2(6 + 2i) - (3 - i)(-1 - i) \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots -10 - 2i$
 (c) $\left(5e^{i\frac{3\pi}{2}}\right)^2 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}\right)^{-3} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots 25e^{i\frac{13\pi}{12}}$
 (d) $-1 + i \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots \frac{5\pi}{4}$
 (e) $3 + \sqrt{3}i \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots \sqrt{12} \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}\right)$
 (f) $x^3 = -8i \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots -8$

3.



Braillovo písmeno

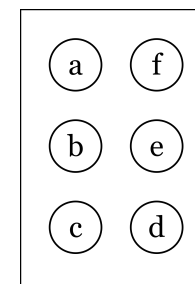
Komplexné čísla, skupina *Gamma* γ -iv

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.

- (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadane komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{89} - 2i^{619} + 4i^{-346} - 4 \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots 3$
 (b) $-4(-6 + 2i) - (2 + 2i)(-7 + 4i) \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots 30 - 2i$
 (c) $\left(2e^{i\frac{5\pi}{3}}\right)^5 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}\right)^{-8} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots 32e^{i\frac{5\pi}{3}}$
 (d) $-4 - 4i \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots \frac{7\pi}{4}$
 (e) $-1 - \sqrt{3}i \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots 2 \left(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3}\right)$
 (f) $x^5 = 5 \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots 5$

4.



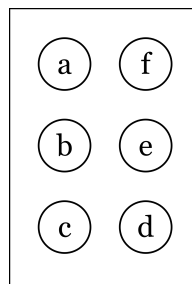
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina *Delta* δ -i

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{113} - 5i^{887} + 5i^{-192} + 1$??? 6
 (b) $2(1 + i) - (8 - 5i)\overline{(2 - 2i)}$??? $-34 - 4i$
 (c) $\left(e^{i\frac{3\pi}{2}}\right)^{-9} \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4}\right)^4$. ??? . $e^{i\frac{25\pi}{16}}$
 (d) $2 + 2i$??? $\frac{\pi}{4}$
 (e) $-1 + \sqrt{3}i$.. ??? .. $2\left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}\right)$
 (f) $x^6 = 5i$??? -5

1.



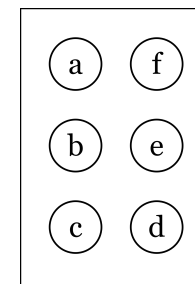
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina *Delta* δ -ii

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{203} + 8i^{572} - 6i^{-530} - 1$??? -1
 (b) $8(-3 - 7i) - (-2 + 3i)\overline{(2 - i)}$??? $-17 - 60i$
 (c) $\left(e^{i\frac{4\pi}{3}}\right)^{-2} \left(\cos \frac{\pi}{5} + i \sin \frac{\pi}{5}\right)^2$??? $e^{i\frac{26\pi}{15}}$
 (d) $-1 + i$??? $\frac{5\pi}{4}$
 (e) $1 - \sqrt{3}i$??? $2\left(\cos \frac{11\pi}{6} + i \sin \frac{11\pi}{6}\right)$
 (f) $x^5 = -8$??? -8

2.



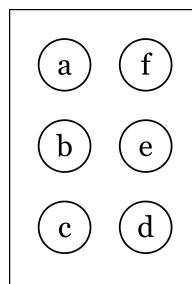
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina *Delta* δ -iii

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{179} - 5i^{73} - i^{-616} + 3$??? -6
 (b) $3(1 + 6i) - (-4 + i)\overline{(-2 + 5i)}$??? $6 + 0i$
 (c) $\left(2e^{i\pi}\right)^5 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}\right)^{-6}$.. ??? .. $32e^{i\pi}$
 (d) $-6 + 6i$??? $\frac{5\pi}{4}$
 (e) $3 + \sqrt{3}i$... ??? ... $\sqrt{12}\left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}\right)$
 (f) $x^4 = -2i$??? $-2i$

3.



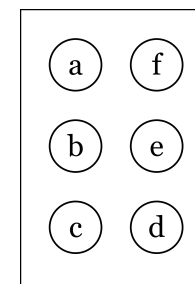
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina *Delta* δ -iv

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{935} - 3i^{585} - 4i^{-362} + 1$??? -4
 (b) $5(2 - 2i) - (-1 + 5i)\overline{(-7 + 6i)}$??? $-27 + 19i$
 (c) $\left(e^{i\frac{4\pi}{3}}\right)^{-4} (\cos \pi + i \sin \pi)^{-7}$??? $e^{i\frac{16\pi}{9}}$
 (d) $-3 - 3i$??? $\frac{7\pi}{4}$
 (e) $-3 - \sqrt{3}i$??? $\sqrt{12}\left(\cos \frac{7\pi}{6} + i \sin \frac{7\pi}{6}\right)$
 (f) $x^5 = 6$??? -6

4.



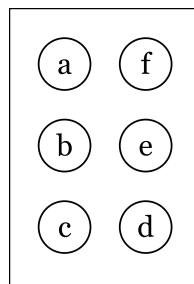
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina *Epsilon* ϵ -i

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapíšte v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{490} + 5i^{488} - 9i^{-718} + 1$??? 0
 (b) $-3(7 - 5i) - (-8 - 4i)\overline{(4 + i)}$??? $15 + 39i$
 (c) $(e^{i\frac{\pi}{3}})^{-5} \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}\right)^9$??? $e^{i\frac{37\pi}{27}}$
 (d) $7 - 7i$??? $\frac{\pi}{4}$
 (e) $1 - \sqrt{3}i$??? $2\left(\cos \frac{11\pi}{6} + i \sin \frac{11\pi}{6}\right)$
 (f) $x^4 = 3i$??? -3

1.



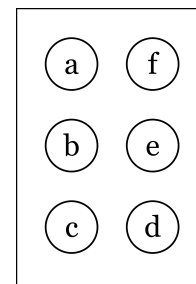
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina *Epsilon* ϵ -ii

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapíšte v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{580} - 7i^{921} - 8i^{-928} + 5$??? -7
 (b) $2(1 + 5i) - (-1 + 7i)\overline{(-7 + i)}$??? $-12 + 60i$
 (c) $(-e^{i2\pi})^3 \left(\cos \frac{\pi}{7} + i \sin \frac{\pi}{7}\right)^{-5}$... ??? ... $-e^{i\frac{9\pi}{7}}$
 (d) $-7 + 7i$??? $\frac{5\pi}{4}$
 (e) $-1 - \sqrt{3}i$??? $2\left(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3}\right)$
 (f) $x^6 = -6i$??? $6i$

2.



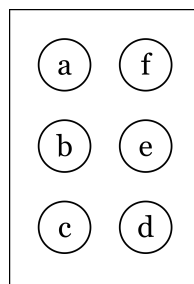
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina *Epsilon* ϵ -iii

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapíšte v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{793} - i^{917} + 5i^{-195} + 6$??? 5
 (b) $3(-4 - 2i) - (8 - i)\overline{(-1 + 5i)}$??? $-15 + 33i$
 (c) $(-8e^{i\frac{\pi}{4}})^3 \left(\cos \frac{2\pi}{7} + i \sin \frac{2\pi}{7}\right)^{-1}$??? $-512e^{i\frac{13\pi}{28}}$
 (d) $6 + 6i$??? $\frac{5\pi}{4}$
 (e) $-1 + \sqrt{3}i$??? $2\left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}\right)$
 (f) $x^3 = -9$??? -9

3.



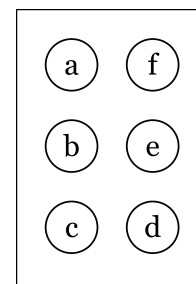
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina *Epsilon* ϵ -iv

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapíšte v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{530} - 2i^{862} - 6i^{-975} - 4$??? -6
 (b) $-3(6 - 7i) - (5 + 4i)\overline{(8 - 2i)}$??? $-50 - i$
 (c) $(e^{i\frac{4\pi}{5}})^{-2} \left(\cos \frac{2\pi}{9} + i \sin \frac{2\pi}{9}\right)^4$.. ??? .. $e^{i\frac{68\pi}{45}}$
 (d) $1 + i$??? $\frac{5\pi}{4}$
 (e) $-1 + \sqrt{3}i$... ??? ... $2\left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6}\right)$
 (f) $x^4 = 4$??? $-4i$

4.



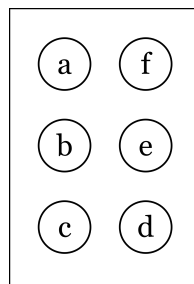
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina Zeta ζ -i

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{245} + 3i^{235} + 2i^{-187} - 3$??? 0
 (b) $6(-7 + 2i) - (-5 - 3i)\overline{(4 - 9i)}$??? $-89 + 69i$
 (c) $(-8e^{i\frac{\pi}{4}})^3 \left(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3}\right)^{-6}$??? $-512e^{i\frac{3\pi}{4}}$
 (d) $1 - i$??? $\frac{\pi}{4}$
 (e) $-1 + \sqrt{3}i$??? $2\left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}\right)$
 (f) $x^3 = 3$??? -3

1.



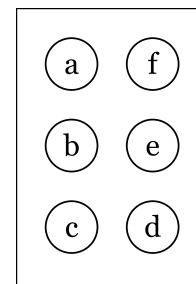
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina Zeta ζ -ii

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{959} - 4i^{396} - 9i^{-811} - 6$??? -12
 (b) $6(2 + 3i) - (6 - 5i)\overline{(-7 - 4i)}$??? $34 - 41i$
 (c) $(e^{i\frac{\pi}{6}})^{-5} \left(\cos \frac{5\pi}{4} + i \sin \frac{5\pi}{4}\right)^{-3}$.. ??? .. $e^{i\frac{17\pi}{12}}$
 (d) $-5 - 5i$??? $\frac{7\pi}{4}$
 (e) $-3 - \sqrt{3}i$.. ??? .. $\sqrt{12}\left(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3}\right)$
 (f) $x^3 = -8$??? -8

2.



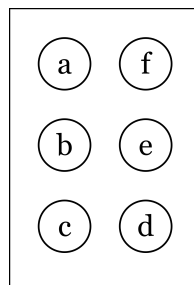
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina Zeta ζ -iii

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{349} + 4i^{555} + i^{-795} + 1$??? -2
 (b) $-3(4 - 3i) - (-1 + 3i)\overline{(3 - 2i)}$??? $3 + 2i$
 (c) $(e^{i\pi})^{-6} \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}\right)^{-5}$... ??? ... $e^{i\frac{3\pi}{2}}$
 (d) $1 - i$??? $\frac{\pi}{4}$
 (e) $3 + \sqrt{3}i$??? $\sqrt{12}\left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}\right)$
 (f) $x^4 = -7$??? -7

3.



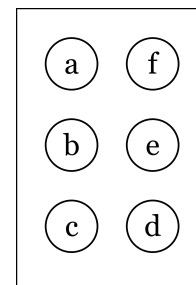
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina Zeta ζ -iv

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{692} - 8i^{423} + i^{-537} - 1$??? 7
 (b) $-3(-2 + i) - (7 - 6i)\overline{(1 + 3i)}$??? $17 + 24i$
 (c) $(e^{i\frac{\pi}{8}})^{-2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}\right)^{-3}$??? $e^{i\pi}$
 (d) $-6 - 6i$??? $\frac{7\pi}{4}$
 (e) $-1 - \sqrt{3}i$??? $2\left(\cos \frac{7\pi}{6} + i \sin \frac{7\pi}{6}\right)$
 (f) $x^3 = 2$??? -2

4.



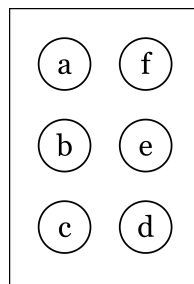
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina *Eta* η -i

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{721} + 2i^{130} + 3i^{-408} - 8$??? 1
 (b) $4(-2 + 2i) - (2 + i)\overline{(3 - i)}$. ??? . $-12 + 3i$
 (c) $(-2e^{i\frac{\pi}{4}})^7 \left(\cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3}\right)^6$??? $-128e^{i\frac{7\pi}{4}}$
 (d) $6 + 6i$??? $\frac{5\pi}{4}$
 (e) $3 + \sqrt{3}i$??? $\sqrt{12} \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}\right)$
 (f) $x^4 = -8$??? 8

1.



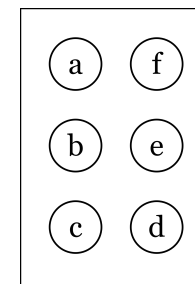
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina *Eta* η -ii

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{322} - 5i^{790} + 7i^{-46} - 4$??? 0
 (b) $5(6 - 7i) - (7 - 5i)\overline{(-4 + i)}$??? $63 - 62i$
 (c) $(2e^{i\pi})^6 (\cos \pi + i \sin \pi)^3$... ??? ... $64e^{i\pi}$
 (d) $3 + 3i$??? $\frac{5\pi}{4}$
 (e) $3 + \sqrt{3}i$... ??? ... $\sqrt{12} \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}\right)$
 (f) $x^4 = 5$??? 5

2.



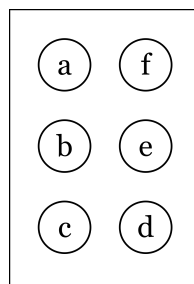
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina *Eta* η -iii

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{741} + 6i^{721} - 8i^{-357} + 5$??? -1
 (b) $2(-2 - 5i) - (1 - 2i)\overline{(3 - 4i)}$??? $-15 - 8i$
 (c) $(-3e^{i\frac{\pi}{2}})^4 \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}\right)^5$.. ??? .. $81e^{i\frac{\pi}{2}}$
 (d) $-3 - 3i$??? $\frac{7\pi}{4}$
 (e) $-1 - \sqrt{3}i$??? $2 \left(\cos \frac{7\pi}{6} + i \sin \frac{7\pi}{6}\right)$
 (f) $x^3 = -2i$??? -2i

3.



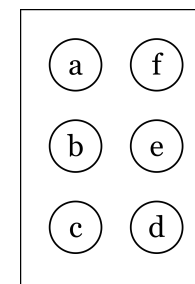
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina *Eta* η -iv

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{560} + i^{422} - 2i^{-820} - 5$??? -5
 (b) $-2(7 - 2i) - (3 - 3i)\overline{(-3 - i)}$??? $-8 - 8i$
 (c) $(e^{i\frac{5\pi}{4}})^{-1} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}\right)^{-1}$... ??? ... $e^{i\frac{\pi}{2}}$
 (d) $-5 + 5i$??? $\frac{5\pi}{4}$
 (e) $-1 + \sqrt{3}i$??? $2 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}\right)$
 (f) $x^5 = -6i$??? -6i

4.



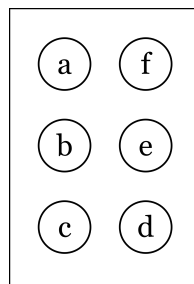
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina *Theta* θ -i

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{68} + 4i^{356} - 5i^{-672} - 6$??? -6
 (b) $4(-5 + 6i) - (7 - 3i)(3 + 8i)$??? $-17 + 89i$
 (c) $(2e^{i\frac{2\pi}{9}})^4 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}\right)^6$... ??? ... $16e^{i\frac{8\pi}{9}}$
 (d) $-9 - 9i$??? $\frac{7\pi}{4}$
 (e) $1 + \sqrt{3}i$??? $2\left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}\right)$
 (f) $x^3 = -3i$??? $-3i$

1.



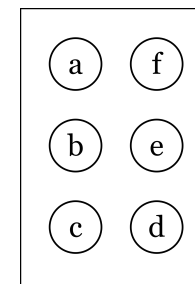
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina *Theta* θ -ii

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{769} - i^{712} - 8i^{-632} + 5$??? 1
 (b) $7(6 - 2i) - (7 - 3i)(3 + 6i)$. ??? . $39 + 37i$
 (c) $(-8e^{i\frac{5\pi}{7}})^3 \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}\right)^{-5}$??? $-512e^{i\frac{23\pi}{14}}$
 (d) $-1 - i$??? $\frac{7\pi}{4}$
 (e) $3 + \sqrt{3}i$??? $\sqrt{12}\left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}\right)$
 (f) $x^4 = 2i$??? -2

2.



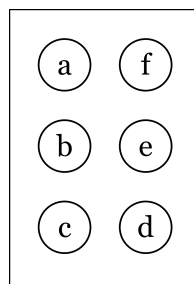
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina *Theta* θ -iii

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{93} - 3i^{57} + 3i^{-952} - 1$??? -2
 (b) $2(-4 - 3i) - (-3 + 5i)(-4 + 5i)$??? $-45 + 29i$
 (c) $(e^{i\frac{5\pi}{7}})^{-1} (\cos 2\pi + i \sin 2\pi)^3$??? $e^{i\frac{10\pi}{7}}$
 (d) $2 + 2i$??? $\frac{5\pi}{4}$
 (e) $1 + \sqrt{3}i$??? $2\left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}\right)$
 (f) $x^3 = -3$??? $-3i$

3.



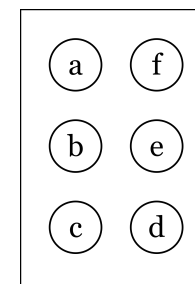
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina *Theta* θ -iv

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{742} + 5i^{49} - 5i^{-369} - 1$??? 10
 (b) $7(6 - 3i) - (-2 + 6i)(-8 - 6i)$??? $94 + 39i$
 (c) $(7e^{i\frac{\pi}{9}})^3 \left(\cos \frac{4\pi}{7} + i \sin \frac{4\pi}{7}\right)^2$.. ??? .. $343e^{i\frac{31\pi}{21}}$
 (d) $-1 - i$??? $\frac{7\pi}{4}$
 (e) $-3 - \sqrt{3}i$... ??? ... $\sqrt{12}\left(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3}\right)$
 (f) $x^4 = 3i$??? $3i$

4.



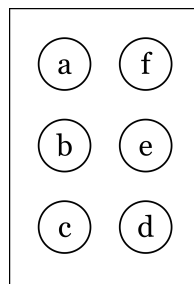
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina *Iota* ι -i

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{715} + 2i^{663} - 3i^{-970} + 5$??? 0
 (b) $5(-3 + 4i) - (7 - 4i)\overline{(1 + 7i)}$??? $6 + 73i$
 (c) $(-2e^{i\frac{\pi}{3}})^3 \left(\cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4}\right)^{-5}$??? $-8e^{i\frac{7\pi}{4}}$
 (d) $2 + 2i$??? $\frac{5\pi}{4}$
 (e) $3 - \sqrt{3}i$... ??? ... $\sqrt{12} \left(\cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3}\right)$
 (f) $x^3 = -3$??? -3

1.



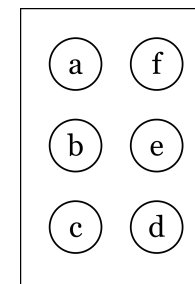
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina *Iota* ι -ii

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{661} + i^{447} - 3i^{-658} - 7$??? 0
 (b) $-3(1 + 4i) - (1 + 4i)\overline{(2 + 7i)}$??? $-33 - 13i$
 (c) $(e^{i\pi})^{-2} \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}\right)^{-1}$??? $e^{i\frac{\pi}{3}}$
 (d) $4 - 4i$??? $\frac{\pi}{4}$
 (e) $-3 + \sqrt{3}i$... ??? ... $\sqrt{12} \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6}\right)$
 (f) $x^6 = 5$??? -5

2.



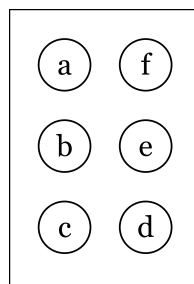
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina *Iota* ι -iii

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{547} + 3i^{868} - i^{-920} + 1$??? -1
 (b) $4(3 - 6i) - (-2 - 4i)\overline{(-2 + 5i)}$??? $28 - 22i$
 (c) $(e^{i\pi})^{-5} \left(\cos \frac{7\pi}{5} + i \sin \frac{7\pi}{5}\right)^3$??? $e^{i\frac{6\pi}{5}}$
 (d) $-7 + 7i$??? $\frac{5\pi}{4}$
 (e) $3 + \sqrt{3}i$??? $\sqrt{12} \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}\right)$
 (f) $x^3 = -3i$??? $3i$

3.



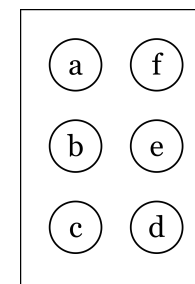
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina *Iota* ι -iv

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{522} - 2i^{282} + i^{-78} + 3$??? 0
 (b) $-2(6 + 3i) - (-2 + 6i)\overline{(1 + i)}$??? $-16 - 14i$
 (c) $(2e^{i\frac{\pi}{2}})^2 \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}\right)^{-7}$??? $4e^{i\frac{5\pi}{4}}$
 (d) $3 - 3i$??? $\frac{\pi}{4}$
 (e) $-3 - \sqrt{3}i$... ??? ... $\sqrt{12} \left(\cos \frac{7\pi}{6} + i \sin \frac{7\pi}{6}\right)$
 (f) $x^5 = 5$??? -5

4.



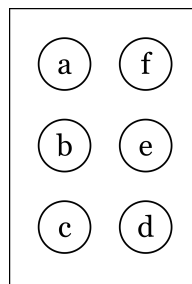
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina *Kappa* κ -i

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{431} + 5i^{256} - 3i^{-131} - 6$??? -4
 (b) $-2(-4 - 9i) - (3 + 5i)\overline{(-8 + 7i)}$??? -3 + 79i
 (c) $(5e^{i\frac{4\pi}{3}})^4 \left(\cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4}\right)^4$... ??? ... $625e^{i\frac{\pi}{3}}$
 (d) $1 + i$??? $\frac{\pi}{4}$
 (e) $-3 + \sqrt{3}i$??? $\sqrt{12} \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}\right)$
 (f) $x^5 = -2i$??? -2

1.



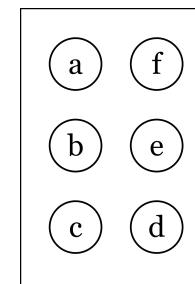
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina *Kappa* κ -ii

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{830} + 2i^{265} - 7i^{-767} + 6$??? -5
 (b) $-4(-5 - 4i) - (-5 - i)\overline{(5 - 4i)}$??? 37 + 41i
 (c) $(e^{i\frac{\pi}{4}})^{-2} \left(\cos \frac{4\pi}{5} + i \sin \frac{4\pi}{5}\right)^7$??? $e^{i\frac{19\pi}{10}}$
 (d) $4 + 4i$??? $\frac{5\pi}{4}$
 (e) $-1 + \sqrt{3}i$??? $2 \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6}\right)$
 (f) $x^6 = 3$??? -3i

2.



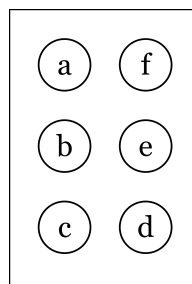
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina *Kappa* κ -iii

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{37} - i^{586} - i^{-492} - 2$??? 1
 (b) $-3(-1 + 5i) - (4 + 2i)\overline{(5 - 3i)}$??? -11 - 37i
 (c) $(-4e^{i\frac{\pi}{5}})^2 \left(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3}\right)^{-3}$.. ??? .. $16e^{i\frac{7\pi}{15}}$
 (d) $5 - 5i$??? $\frac{7\pi}{4}$
 (e) $-3 + \sqrt{3}i$??? $\sqrt{12} \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}\right)$
 (f) $x^4 = 3i$??? -3i

3.



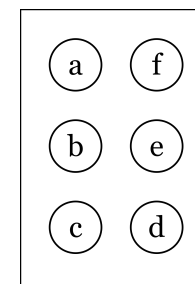
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina *Kappa* κ -iv

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{278} + 5i^{275} - 3i^{-574} + 5$??? -5
 (b) $5(-4 - 5i) - (4 - i)\overline{(-6 + 3i)}$??? -41 - 19i
 (c) $(e^{i\frac{2\pi}{9}})^{-4} \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}\right)^{-3}$... ??? ... $e^{i\frac{11\pi}{18}}$
 (d) $2 + 2i$??? $\frac{5\pi}{4}$
 (e) $3 - \sqrt{3}i$??? $\sqrt{12} \left(\cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3}\right)$
 (f) $x^5 = 5i$??? 5

4.



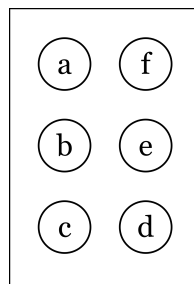
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina *Lambda* λ -i

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{339} - 4i^{901} + 5i^{-868} + 2$??? -5
 (b) $2(-3 - 7i) - (-1 - 2i)\overline{(-1 + 4i)}$??? $1 - 20i$
 (c) $(e^{i\frac{\pi}{6}})^{-8} \left(\cos \frac{3\pi}{5} + i \sin \frac{3\pi}{5}\right)^{-4}$... ??? ... $e^{i\frac{16\pi}{15}}$
 (d) $-8 - 8i$??? $\frac{7\pi}{4}$
 (e) $3 - \sqrt{3}i$... ??? ... $\sqrt{12} \left(\cos \frac{11\pi}{6} + i \sin \frac{11\pi}{6}\right)$
 (f) $x^3 = 5$??? -5

1.



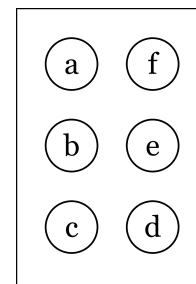
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina *Lambda* λ -ii

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{271} + 3i^{320} - 7i^{-96} - 6$... ??? ... -1
 (b) $5(1 - 5i) - (6 - 6i)\overline{(2 + 2i)}$??? $17 - i$
 (c) $(e^{i\frac{9\pi}{8}})^{-6} \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}\right)^{-2}$??? $e^{i\frac{23\pi}{12}}$
 (d) $4 - 4i$??? $\frac{\pi}{4}$
 (e) $1 + \sqrt{3}i$... ??? ... $2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}\right)$
 (f) $x^6 = -5i$??? 5

2.



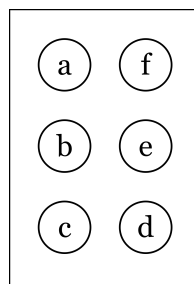
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina *Lambda* λ -iii

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{755} - 5i^{762} - 4i^{-959} - 6$??? -5
 (b) $-5(-2 + 2i) - (-1 - 5i)\overline{(-2 + 4i)}$??? $48 - 24i$
 (c) $(e^{i\frac{5\pi}{6}})^{-1} \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}\right)^2$??? $e^{i\frac{11\pi}{6}}$
 (d) $2 + 2i$??? $\frac{5\pi}{4}$
 (e) $-3 + \sqrt{3}i$??? $\sqrt{12} \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6}\right)$
 (f) $x^5 = -3$??? -3

3.



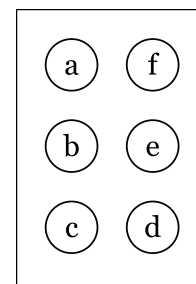
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina *Lambda* λ -iv

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{904} + 3i^{173} - 8i^{-514} + 6$??? 3
 (b) $-5(2 + 2i) - (3 + 4i)\overline{(3 + 4i)}$??? $-35 - 34i$
 (c) $(3e^{i2\pi})^2 (\cos \pi + i \sin \pi)^{-2}$??? 9
 (d) $3 + 3i$??? $\frac{\pi}{4}$
 (e) $-1 - \sqrt{3}i$??? $2 \left(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3}\right)$
 (f) $x^3 = -9$??? -9

4.



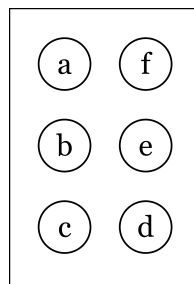
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina $Mu \mu$ -i

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{499} - 7i^{357} + 2i^{-716} - 7$??? -4
 (b) $7(-5 + 2i) - (-3 - 4i)\overline{(-5 + 2i)}$??? $-42 - 12i$
 (c) $(e^{i\pi})^{-2} (\cos \pi + i \sin \pi)^{-4}$??? $1e^{i\pi}$
 (d) $4 + 4i$??? $\frac{5\pi}{4}$
 (e) $3 - \sqrt{3}i$??? $\sqrt{12} \left(\cos \frac{11\pi}{6} + i \sin \frac{11\pi}{6} \right)$
 (f) $x^6 = 6i$??? $-6i$

1.



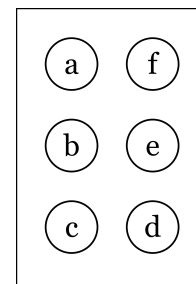
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina $Mu \mu$ -ii

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{24} + 4i^{946} + 7i^{-52} - 3$??? 0
 (b) $-3(-7 - 5i) - (-1 - 6i)\overline{(-4 - 5i)}$??? $-5 - 4i$
 (c) $(2e^{i\pi})^6 \left(\cos \frac{2\pi}{5} + i \sin \frac{2\pi}{5} \right)^{-9}$??? $64e^{i\frac{8\pi}{5}}$
 (d) $1 - i$??? $\frac{\pi}{4}$
 (e) $3 - \sqrt{3}i$??? $\sqrt{12} \left(\cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3} \right)$
 (f) $x^5 = 2$??? $2i$

2.



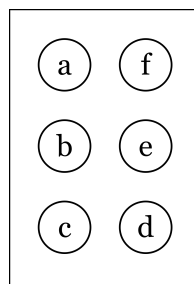
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina $Mu \mu$ -iii

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{833} - 3i^{845} - 5i^{-388} + 5$??? -2
 (b) $-3(1 - 7i) - (-4 + 2i)\overline{(-5 - 4i)}$??? $-7 + 47i$
 (c) $(e^{i\frac{4\pi}{3}})^{-3} (\cos \pi + i \sin \pi)^3$??? $e^{i\pi}$
 (d) $-3 + 3i$??? $\frac{5\pi}{4}$
 (e) $3 - \sqrt{3}i$??? $\sqrt{12} \left(\cos \frac{11\pi}{6} + i \sin \frac{11\pi}{6} \right)$
 (f) $x^3 = 9i$??? $9i$

3.



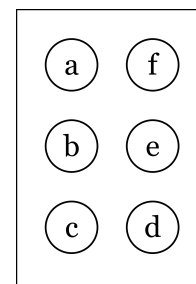
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina $Mu \mu$ -iv

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{651} + 4i^{854} - i^{-763} - 4$??? -2
 (b) $7(-4 - 4i) - (4 - 5i)\overline{(5 - 4i)}$??? $-28 - 19i$
 (c) $(e^{i\frac{4\pi}{5}})^{-5} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)^5$??? $e^{i\frac{3\pi}{4}}$
 (d) $2 - 2i$??? $\frac{\pi}{4}$
 (e) $-3 + \sqrt{3}i$... ??? ... $\sqrt{12} \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right)$
 (f) $x^3 = 3$??? $3i$

4.



Braillovo písmeno

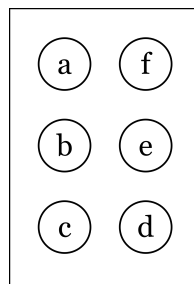
Komplexné čísla, skupina $Nu \nu$ -i

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.

- (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{646} + 7i^{625} + 3i^{-399} - 9$??? 10
 (b) $-4(1 + 4i) - (4 + 4i)\overline{(-1 - i)}$??? $4 - 8i$
 (c) $(-2e^{i2\pi})^6 (\cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2})^4$.. ??? .. 64
 (d) $-1 + i$??? $\frac{5\pi}{4}$
 (e) $1 + \sqrt{3}i$??? $2(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6})$
 (f) $x^5 = 5$??? 5

1.



Braillovo písmeno

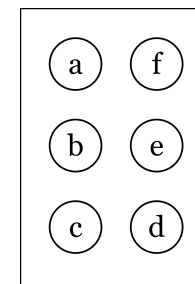
Komplexné čísla, skupina $Nu \nu$ -ii

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.

- (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{774} - 5i^{681} + 5i^{-484} + 6$??? -5
 (b) $-5(-7 + i) - (-2 - i)\overline{(-8 + i)}$??? $20 - 15i$
 (c) $(e^{i\frac{\pi}{2}})^{-2} (\cos \frac{2\pi}{5} + i \sin \frac{2\pi}{5})^3$??? $e^{i\frac{\pi}{5}}$
 (d) $-3 + 3i$??? $\frac{5\pi}{4}$
 (e) $-3 - \sqrt{3}i$... ??? ... $\sqrt{12}(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3})$
 (f) $x^5 = 7i$??? -7i

2.



Braillovo písmeno

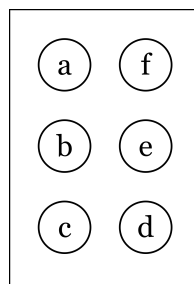
Komplexné čísla, skupina $Nu \nu$ -iii

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.

- (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{867} - 8i^{354} + 4i^{-308} + 9$??? -1
 (b) $3(2 - 2i) - (1 + 5i)\overline{(-2 + i)}$??? $-1 + 5i$
 (c) $(-4e^{i\pi})^2 (\cos \pi + i \sin \pi)^6$... ??? ... 16
 (d) $-2 + 2i$??? $\frac{5\pi}{4}$
 (e) $-3 - \sqrt{3}i$. ??? . $\sqrt{12}(\cos \frac{7\pi}{6} + i \sin \frac{7\pi}{6})$
 (f) $x^5 = -5$??? -5i

3.



Braillovo písmeno

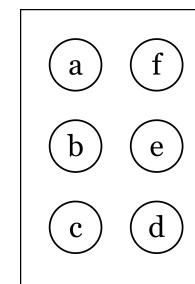
Komplexné čísla, skupina $Nu \nu$ -iv

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.

- (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{623} + 2i^{127} + 2i^{-92} + 5$??? -3
 (b) $-5(5 - i) - (-2 + 4i)\overline{(3 + 8i)}$??? $-83 - 23i$
 (c) $(e^{i\pi})^{-1} (\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3})^{-5}$??? $e^{i\frac{4\pi}{3}}$
 (d) $1 + i$??? $\frac{5\pi}{4}$
 (e) $1 + \sqrt{3}i$??? $2(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6})$
 (f) $x^5 = -7i$??? 7i

4.



Braillovo písmeno

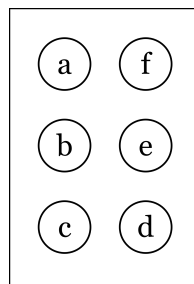
Komplexné čísla, skupina $Xi \xi$ -i

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.

- (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadane komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{825} - i^{942} + 8i^{-618} - 4$??? 1
 (b) $3(-4 + 3i) - (2 - 5i)\overline{(4 - 5i)}$??? $-70 + 19i$
 (c) $(-6e^{i\pi})^3 (\cos \pi + i \sin \pi)^6$.. ??? .. $-216e^{i\pi}$
 (d) $4 + 4i$??? $\frac{5\pi}{4}$
 (e) $1 - \sqrt{3}i$??? $2\left(\cos \frac{11\pi}{6} + i \sin \frac{11\pi}{6}\right)$
 (f) $x^6 = -5i$??? 5i

1.



Braillovo písmeno

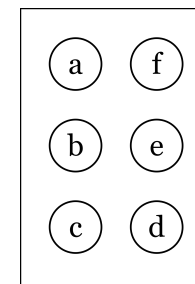
Komplexné čísla, skupina $Xi \xi$ -ii

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.

- (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadane komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{345} + 3i^{301} - 5i^{-237} + 4$??? 9
 (b) $-4(-4 - 4i) - (4 + 3i)\overline{(7 - 3i)}$??? $53 - 17i$
 (c) $(e^{i\frac{\pi}{4}})^{-1} (\cos \frac{\pi}{8} + i \sin \frac{\pi}{8})^4$??? $e^{i\frac{\pi}{4}}$
 (d) $6 + 6i$??? $\frac{\pi}{4}$
 (e) $3 - \sqrt{3}i$... ??? ... $\sqrt{12}\left(\cos \frac{11\pi}{6} + i \sin \frac{11\pi}{6}\right)$
 (f) $x^5 = -6$??? 6

2.



Braillovo písmeno

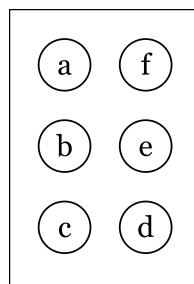
Komplexné čísla, skupina $Xi \xi$ -iii

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.

- (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadane komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{146} - 2i^{392} + i^{-116} + 2$??? 0
 (b) $3(-4 - i) - (-6 + i)\overline{(6 - i)}$??? $26 - 3i$
 (c) $(e^{i\frac{3\pi}{2}})^{-5} (\cos 2\pi + i \sin 2\pi)^4$. ??? . $e^{i\frac{3\pi}{4}}$
 (d) $9 + 9i$??? $\frac{5\pi}{4}$
 (e) $-3 + \sqrt{3}i$. ??? . $\sqrt{12}\left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6}\right)$
 (f) $x^3 = 9$??? 9

3.



Braillovo písmeno

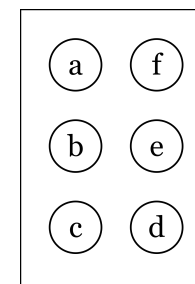
Komplexné čísla, skupina $Xi \xi$ -iv

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.

- (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadane komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{885} + 6i^{921} - 6i^{-851} + 8$??? 1
 (b) $-5(3 + 6i) - (-1 - i)\overline{(7 + 3i)}$??? $-19 - 26i$
 (c) $(e^{i\frac{2\pi}{5}})^{-2} (\cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2})^{-2}$... ??? ... $e^{i\frac{3\pi}{10}}$
 (d) $5 - 5i$??? $\frac{\pi}{4}$
 (e) $1 + \sqrt{3}i$??? $2\left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}\right)$
 (f) $x^5 = -4$??? 4

4.



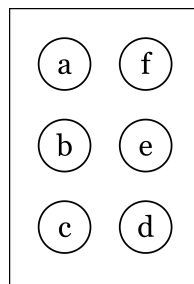
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina *Omicron o* -i

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{22} - 4i^{224} + 6i^{-960} - 6$??? 3
 (b) $2(1 + 5i) - (-2 - 4i)\overline{(7 + 5i)}$??? $36 + 28i$
 (c) $(e^{i\frac{7\pi}{8}})^{-4} (\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3})^3$... ??? ... $e^{i\frac{\pi}{2}}$
 (d) $2 + 2i$??? $\frac{\pi}{4}$
 (e) $1 + \sqrt{3}i$??? $2(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6})$
 (f) $x^5 = 2i$??? 2i

1.



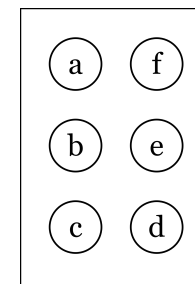
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina *Omicron o* -ii

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{761} + i^{132} + 3i^{-109} - 6$??? 5
 (b) $-8(4 + 2i) - (1 + 5i)\overline{(-7 - 2i)}$??? $-15 + 17i$
 (c) $(e^{i\frac{3\pi}{2}})^{-3} (\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4})^{-7}$??? $e^{i\frac{5\pi}{4}}$
 (d) $4 - 4i$??? $\frac{\pi}{4}$
 (e) $-1 + \sqrt{3}i$??? $2(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6})$
 (f) $x^4 = -6$??? 6

2.



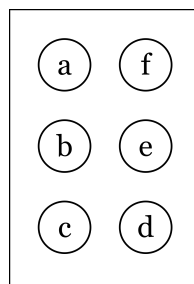
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina *Omicron o* -iii

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{471} - 5i^{732} - 6i^{-916} + 4$??? -1
 (b) $-7(-5 + 7i) - (3 + 9i)\overline{(3 + 4i)}$??? $-10 - 64i$
 (c) $(e^{i\pi})^{-2} (\cos \pi + i \sin \pi)^3$??? $e^{i\pi}$
 (d) $7 - 7i$??? $\frac{\pi}{4}$
 (e) $3 - \sqrt{3}i$??? $\sqrt{12}(\cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3})$
 (f) $x^4 = 5$??? 5

3.



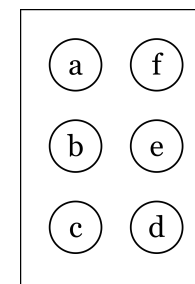
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina *Omicron o* -iv

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{109} + 7i^{543} + 6i^{-463} + 1$??? 0
 (b) $-5(4 - 2i) - (-1 - 7i)\overline{(9 - 6i)}$??? $-71 + 79i$
 (c) $(2e^{i\frac{3\pi}{2}})^6 (\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2})^{-9}$... ??? ... $64e^{i\frac{3\pi}{2}}$
 (d) $-2 - 2i$??? $\frac{7\pi}{4}$
 (e) $3 + \sqrt{3}i$??? $\sqrt{12}(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3})$
 (f) $x^3 = -3$??? -3i

4.



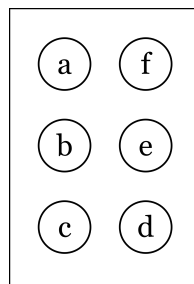
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina $Pi \pi$ -i

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{326} + 3i^{836} + 7i^{-436} + 7 \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots 0$
 (b) $2(4 + 2i) - (6 - 2i)\overline{(6 - i)} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots -30 + 10i$
 (c) $(7e^{i2\pi})^2 \left(\cos \frac{4\pi}{7} + i \sin \frac{4\pi}{7}\right)^2 \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots 49e^{i\frac{8\pi}{7}}$
 (d) $5 - 5i \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots \frac{\pi}{4}$
 (e) $-1 + \sqrt{3}i \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots 2 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}\right)$
 (f) $x^6 = -6 \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots -6$

1.



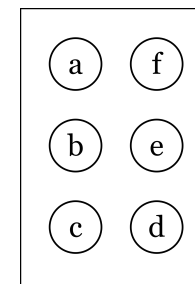
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina $Pi \pi$ -ii

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{171} + 4i^{648} - 4i^{-76} - 8 \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots -1$
 (b) $-5(3 - 4i) - (2 + i)\overline{(6 + 5i)} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots -32 + 4i$
 (c) $(-e^{i\frac{3\pi}{8}})^4 (\cos \pi + i \sin \pi)^5 \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots e^{i\frac{\pi}{2}}$
 (d) $-5 - 5i \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots \frac{5\pi}{4}$
 (e) $-1 + \sqrt{3}i \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots 2 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}\right)$
 (f) $x^4 = 4 \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots -4$

2.



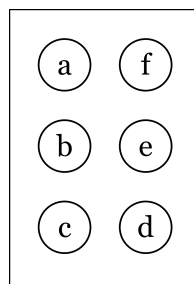
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina $Pi \pi$ -iii

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{255} + 9i^{839} - 2i^{-613} - 3 \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots -8$
 (b) $-8(7 + 2i) - (-3 + 4i)\overline{(-2 + 9i)} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots -98 - 35i$
 (c) $(e^{i\pi})^{-5} \left(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3}\right)^2 \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots e^{i\frac{\pi}{3}}$
 (d) $-2 - 2i \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots \frac{7\pi}{4}$
 (e) $3 - \sqrt{3}i \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots \sqrt{12} \left(\cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3}\right)$
 (f) $x^6 = -4 \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots -4$

3.



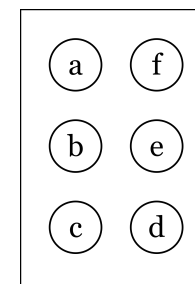
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina $Pi \pi$ -iv

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{846} - i^{922} - i^{-286} - 5 \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots 0$
 (b) $-2(3 + i) - (2 + 4i)\overline{(-3 + 6i)} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots -36 + 22i$
 (c) $(9e^{i\pi})^2 \left(\cos \frac{2\pi}{5} + i \sin \frac{2\pi}{5}\right)^2 \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots 81e^{i\frac{6\pi}{5}}$
 (d) $-5 - 5i \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots \frac{7\pi}{4}$
 (e) $-3 - \sqrt{3}i \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots \sqrt{12} \left(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3}\right)$
 (f) $x^3 = 2i \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots 2$

4.



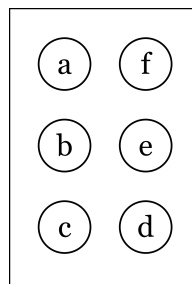
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina *Rho* ρ -i

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapíšte v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{977} + 5i^{425} + 7i^{-979} - 5$??? 13
 (b) $-5(-5 - i) - (-1 + i)\overline{(-1 - 2i)}$??? $28 + 8i$
 (c) $(e^{i\pi})^{-1} (\cos 2\pi + i \sin 2\pi)^7$??? $e^{i\frac{10\pi}{9}}$
 (d) $2 - 2i$??? $\frac{\pi}{4}$
 (e) $3 - \sqrt{3}i$... ??? ... $\sqrt{12} \left(\cos \frac{11\pi}{6} + i \sin \frac{11\pi}{6} \right)$
 (f) $x^6 = -3i$??? 3i

1.



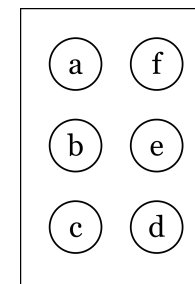
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina *Rho* ρ -ii

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapíšte v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{128} - 5i^{551} + 3i^{-427} + 6$??? 8
 (b) $6(-1 - 4i) - (3 - 2i)\overline{(-6 + i)}$??? $14 - 33i$
 (c) $(e^{i\frac{4\pi}{3}})^{-4} \left(\cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2} \right)^{-4}$.. ??? .. $e^{i\frac{2\pi}{3}}$
 (d) $7 + 7i$??? $\frac{5\pi}{4}$
 (e) $-3 - \sqrt{3}i$.. ??? .. $\sqrt{12} \left(\cos \frac{7\pi}{6} + i \sin \frac{7\pi}{6} \right)$
 (f) $x^3 = 4$??? -4

2.



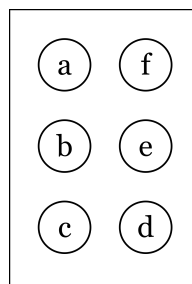
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina *Rho* ρ -iii

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapíšte v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{736} + 6i^{999} + 2i^{-703} + 1$??? -4
 (b) $8(-1 - 2i) - (-3 + 6i)\overline{(1 - 3i)}$??? $13 - 31i$
 (c) $(e^{i\frac{2\pi}{5}})^{-5} \left(\cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4} \right)^4$... ??? ... $e^{i\frac{21\pi}{20}}$
 (d) $-4 + 4i$??? $\frac{5\pi}{4}$
 (e) $-1 - \sqrt{3}i$??? $2 \left(\cos \frac{7\pi}{6} + i \sin \frac{7\pi}{6} \right)$
 (f) $x^5 = -4i$??? 4i

3.



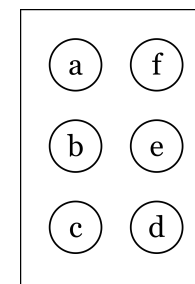
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina *Rho* ρ -iv

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapíšte v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{445} - 5i^{280} - 2i^{-726} + 3$??? 1
 (b) $-4(-6 - 3i) - (-1 - 8i)\overline{(-1 + 7i)}$??? $81 - 3i$
 (c) $(e^{i2\pi})^{-2} \left(\cos \frac{7\pi}{5} + i \sin \frac{7\pi}{5} \right)^7$??? $e^{i\frac{9\pi}{5}}$
 (d) $-4 - 4i$??? $\frac{7\pi}{4}$
 (e) $-1 + \sqrt{3}i$??? $2 \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right)$
 (f) $x^3 = -3$??? 3

4.



Braillovo písmeno

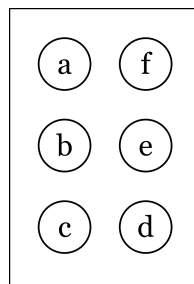
Komplexné čísla, skupina *Sigma* σ -i

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.

- (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadane komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{610} + 3i^{529} - 2i^{-45} - 3$??? 2
 (b) $7(1 - 2i) - (-3 + 7i)\overline{(1 - 2i)}$??? $24 - 15i$
 (c) $(-5e^{i\frac{\pi}{3}})^2 (\cos 2\pi + i \sin 2\pi)^{-1}$??? $25e^{i\frac{5\pi}{6}}$
 (d) $3 + 3i$??? $\frac{5\pi}{4}$
 (e) $3 - \sqrt{3}i$.. ??? .. $\sqrt{12} \left(\cos \frac{11\pi}{6} + i \sin \frac{11\pi}{6} \right)$
 (f) $x^3 = 4i$??? 4i

1.



Braillovo písmeno

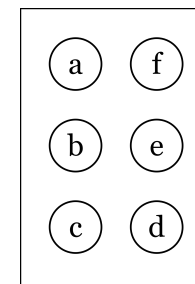
Komplexné čísla, skupina *Sigma* σ -ii

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.

- (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadane komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{325} - 3i^{502} - i^{-966} + 5$??? 1
 (b) $3(-4 - 6i) - (5 - 2i)\overline{(2 - i)}$??? $-24 - 9i$
 (c) $(e^{i\frac{\pi}{4}})^{-2} \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right)^4$... ??? ... $e^{i\frac{\pi}{6}}$
 (d) $-8 - 8i$??? $\frac{7\pi}{4}$
 (e) $3 + \sqrt{3}i$??? $\sqrt{12} \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right)$
 (f) $x^6 = 3$??? 3

2.



Braillovo písmeno

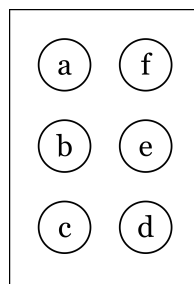
Komplexné čísla, skupina *Sigma* σ -iii

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.

- (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadane komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{822} - 5i^{415} + 5i^{-838} + 3$??? 1
 (b) $6(-4 - 6i) - (-1 - 3i)\overline{(-3 + 4i)}$??? $-15 - 49i$
 (c) $(6e^{i\frac{\pi}{4}})^2 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right)^{-3}$... ??? ... $36e^{i\frac{13\pi}{24}}$
 (d) $-5 + 5i$??? $\frac{5\pi}{4}$
 (e) $-1 + \sqrt{3}i$??? $2 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right)$
 (f) $x^6 = -9$??? 9

3.



Braillovo písmeno

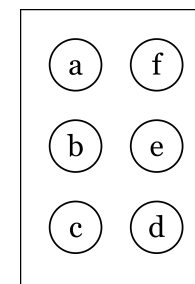
Komplexné čísla, skupina *Sigma* σ -iv

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.

- (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadane komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{416} + 6i^{651} - 3i^{-84} - 6$??? -6
 (b) $4(1 - 2i) - (-4 + i)\overline{(-2 - 7i)}$??? $10 + 22i$
 (c) $(e^{i\frac{\pi}{2}})^{-6} \left(\cos \frac{2\pi}{7} + i \sin \frac{2\pi}{7} \right)^{-3}$... ??? ... $e^{i\frac{\pi}{7}}$
 (d) $7 + 7i$??? $\frac{5\pi}{4}$
 (e) $-1 - \sqrt{3}i$??? $2 \left(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} \right)$
 (f) $x^6 = -2i$??? -2i

4.



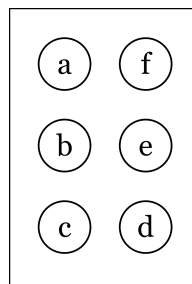
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina Tau τ -i

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{203} + 4i^{314} + 2i^{-659} - 1$??? 1
 (b) $3(6 + i) - (-2 - 6i)\overline{(-6 - 7i)}$??? $-36 - 19i$
 (c) $(2e^{i2\pi})^2 (\cos \pi + i \sin \pi)^2$??? $4e^{i\pi}$
 (d) $6 - 6i$??? $\frac{\pi}{4}$
 (e) $-1 + \sqrt{3}i$??? $2\left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}\right)$
 (f) $x^3 = -9i$??? -9

1.



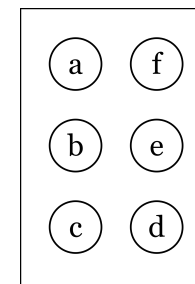
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina Tau τ -ii

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{259} - 7i^{135} - i^{-827} - 8$??? 5
 (b) $-5(-5 + 3i) - (-5 + i)\overline{(-1 + 6i)}$??? $14 + 16i$
 (c) $(e^{i\frac{\pi}{3}})^{-7} \left(\cos \frac{3\pi}{7} + i \sin \frac{3\pi}{7}\right)^3$??? $e^{i\frac{20\pi}{21}}$
 (d) $-3 + 3i$??? $\frac{3\pi}{4}$
 (e) $-3 + \sqrt{3}i$??? $\sqrt{12}\left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}\right)$
 (f) $x^5 = -4i$??? $4i$

2.



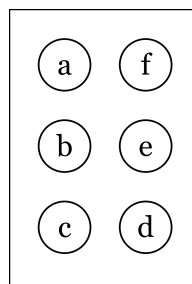
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina Tau τ -iii

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{219} - 3i^{665} + 7i^{-283} + 4$??? 5
 (b) $-3(5 + 2i) - (4 - 4i)\overline{(1 - 5i)}$??? $-39 - 22i$
 (c) $(2e^{i\frac{2\pi}{9}})^6 \left(\cos \frac{\pi}{9} + i \sin \frac{\pi}{9}\right)^4$... ??? ... $64e^{i\frac{16\pi}{9}}$
 (d) $8 + 8i$??? $\frac{5\pi}{4}$
 (e) $3 - \sqrt{3}i$??? $\sqrt{12}\left(\cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3}\right)$
 (f) $x^3 = 5i$??? $5i$

3.



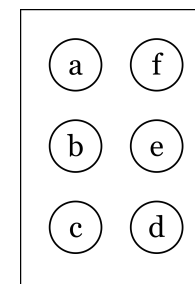
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina Tau τ -iv

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{707} - 6i^{776} - 8i^{-825} - 3$... ??? ... -13
 (b) $4(5 + 3i) - (4 - i)\overline{(-4 - 5i)}$??? $31 - 12i$
 (c) $(2e^{i\frac{2\pi}{3}})^7 \left(\cos \frac{\pi}{8} + i \sin \frac{\pi}{8}\right)^{-6}$??? $128e^{i\frac{17\pi}{12}}$
 (d) $-2 - 2i$??? $\frac{7\pi}{4}$
 (e) $1 - \sqrt{3}i$... ??? ... $2\left(\cos \frac{11\pi}{6} + i \sin \frac{11\pi}{6}\right)$
 (f) $x^4 = -2$??? 2

4.



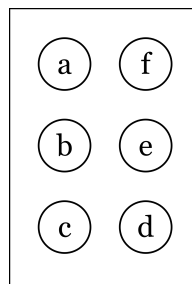
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina *Upsilon* v -i

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{147} - i^{968} - 4i^{-431} - 5$??? -4
 (b) $9(-6 + 3i) - (8 - 3i)\overline{(5 - 3i)}$??? -112 + 18i
 (c) $(e^{i\pi})^{-9} \left(\cos \frac{5\pi}{8} + i \sin \frac{5\pi}{8}\right)^{-5}$... ??? ... $e^{i\frac{15\pi}{8}}$
 (d) $8 - 8i$??? $\frac{7\pi}{4}$
 (e) $-3 + \sqrt{3}i$... ??? ... $\sqrt{12} \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}\right)$
 (f) $x^5 = 3$??? 3

1.



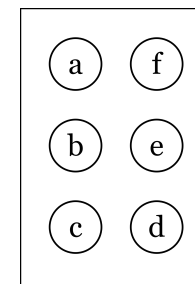
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina *Upsilon* v -ii

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{579} + 3i^{745} - 3i^{-345} + 1$??? 5
 (b) $2(1 + 2i) - (-2 + 2i)\overline{(1 - 3i)}$??? 10 + 8i
 (c) $(e^{i\frac{\pi}{3}})^{-2} \left(\cos \frac{4\pi}{7} + i \sin \frac{4\pi}{7}\right)^{-1}$. ??? . $e^{i\frac{16\pi}{21}}$
 (d) $1 + i$??? $\frac{5\pi}{4}$
 (e) $-3 - \sqrt{3}i$. ??? . $\sqrt{12} \left(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3}\right)$
 (f) $x^3 = -2i$??? -2

2.



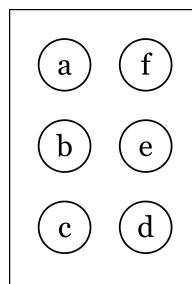
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina *Upsilon* v -iii

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{888} - i^{669} + 8i^{-749} + 3$??? -9
 (b) $-4(-6 + 2i) - (3 - i)\overline{(8 - 6i)}$??? -6 + 18i
 (c) $(e^{i\frac{8\pi}{7}})^{-3} \left(\cos \frac{6\pi}{5} + i \sin \frac{6\pi}{5}\right)^7$... ??? ... $e^{i\frac{6\pi}{35}}$
 (d) $-9 - 9i$??? $\frac{7\pi}{4}$
 (e) $3 + \sqrt{3}i$??? $\sqrt{12} \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}\right)$
 (f) $x^5 = -6i$??? -6

3.



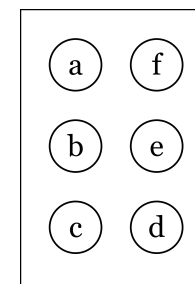
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina *Upsilon* v -iv

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{209} + 2i^{803} - i^{-774} - 4$??? 2
 (b) $-2(-9 - 5i) - (-7 + 8i)\overline{(1 - 4i)}$??? 57 + 30i
 (c) $(e^{i\frac{\pi}{6}})^{-3} \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}\right)^8$??? $e^{i\frac{\pi}{6}}$
 (d) $1 - i$??? $\frac{\pi}{4}$
 (e) $3 - \sqrt{3}i$??? $\sqrt{12} \left(\cos \frac{11\pi}{6} + i \sin \frac{11\pi}{6}\right)$
 (f) $x^3 = -7$??? -7

4.



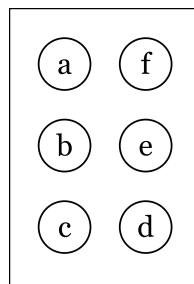
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina $Phi \phi$ -i

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{548} + 8i^{356} + 8i^{-451} + 3 \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots 8$
 (b) $7(6 - 2i) - (1 - 4i)\overline{(7 + 2i)} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots 43 + 16i$
 (c) $(e^{i\pi})^{-1} (\cos \pi + i \sin \pi)^{-9} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots 1$
 (d) $1 + i \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots \frac{5\pi}{4}$
 (e) $1 - \sqrt{3}i \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots 2 \left(\cos \frac{11\pi}{6} + i \sin \frac{11\pi}{6} \right)$
 (f) $x^5 = -4 \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots -4$

1.



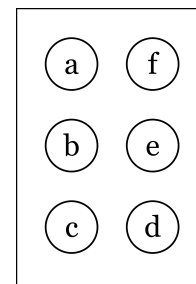
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina $Phi \phi$ -ii

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{845} + 2i^{986} + 3i^{-508} + 5 \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots 6$
 (b) $-2(3 - 2i) - (1 + i)\overline{(9 - 7i)} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots -8 - 12i$
 (c) $(e^{i\pi})^{-1} \left(\cos \frac{5\pi}{7} + i \sin \frac{5\pi}{7} \right)^7 \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots 1e^{i\pi}$
 (d) $8 - 8i \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots \frac{\pi}{4}$
 (e) $-3 - \sqrt{3}i \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots \sqrt{12} \left(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} \right)$
 (f) $x^4 = -4i \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots 4i$

2.



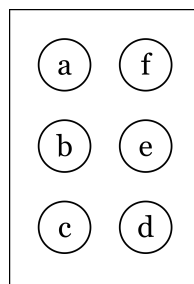
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina $Phi \phi$ -iii

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{832} + 2i^{144} - 8i^{-841} - 6 \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots 8$
 (b) $2(1 + 5i) - (2 + 2i)\overline{(-8 + 7i)} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots 4 + 40i$
 (c) $(e^{i\pi})^{-2} \left(\cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3} \right)^{-4} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots e^{i\frac{4\pi}{3}}$
 (d) $-1 + i \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots \frac{3\pi}{4}$
 (e) $1 + \sqrt{3}i \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots 2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right)$
 (f) $x^3 = 4 \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots 4i$

3.



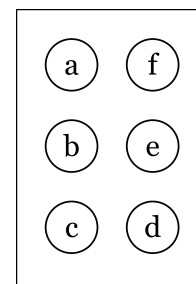
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina $Phi \phi$ -iv

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{156} + 4i^{233} - 7i^{-292} - 3 \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots 4$
 (b) $2(2 + 6i) - (1 - 2i)\overline{(1 - 6i)} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots -9 + 20i$
 (c) $(e^{i\frac{\pi}{7}})^{-5} \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right)^2 \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots e^{i\frac{34\pi}{21}}$
 (d) $4 + 4i \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots \frac{5\pi}{4}$
 (e) $-1 - \sqrt{3}i \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots 2 \left(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} \right)$
 (f) $x^3 = 2i \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots 2$

4.



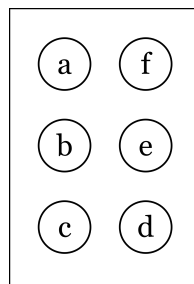
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina *Chi* χ -i

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{32} - i^{764} - 7i^{-192} + 4 \dots ??? \dots 0$
 (b) $3(5 + 9i) - (2 - 6i)\overline{(4 - i)} \dots 1 + 49i$
 (c) $(e^{i\frac{6\pi}{7}})^{-8} \left(\cos \frac{3\pi}{7} + i \sin \frac{3\pi}{7}\right)^3 \dots e^{i\frac{13\pi}{7}}$
 (d) $8 - 8i \dots ??? \dots \frac{\pi}{4}$
 (e) $-3 + \sqrt{3}i \dots \sqrt{12} \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}\right)$
 (f) $x^4 = -5 \dots ??? \dots 5i$

1.



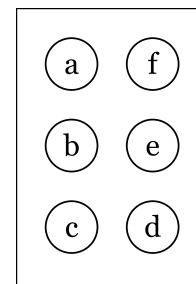
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina *Chi* χ -ii

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{91} + 7i^{637} + 3i^{-28} + 8 \dots ??? \dots 6$
 (b) $-5(3 + 5i) - (-4 - 9i)\overline{(-1 + 4i)} \dots 17 - 50i$
 (c) $(e^{i\frac{\pi}{3}})^{-2} \left(\cos \frac{3\pi}{5} + i \sin \frac{3\pi}{5}\right)^{-4} \dots e^{i\frac{14\pi}{15}}$
 (d) $-5 - 5i \dots ??? \dots \frac{5\pi}{4}$
 (e) $3 + \sqrt{3}i \dots \sqrt{12} \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}\right)$
 (f) $x^4 = 4 \dots ??? \dots -4$

2.



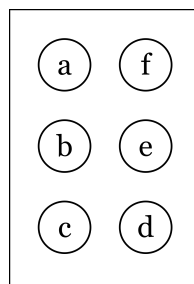
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina *Chi* χ -iii

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{773} + 3i^{717} - 2i^{-230} - 6 \dots ??? \dots 4$
 (b) $4(1 - i) - (1 + 2i)\overline{(-7 + i)} \dots 7 + 11i$
 (c) $(e^{i\frac{\pi}{7}})^{-7} \left(\cos \frac{7\pi}{6} + i \sin \frac{7\pi}{6}\right)^4 \dots e^{i\frac{5\pi}{3}}$
 (d) $3 + 3i \dots ??? \dots \frac{5\pi}{4}$
 (e) $3 + \sqrt{3}i \dots \sqrt{12} \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}\right)$
 (f) $x^4 = 9 \dots ??? \dots 9$

3.



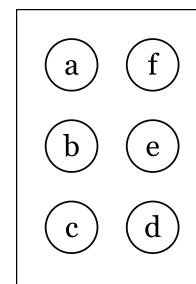
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina *Chi* χ -iv

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{296} - 3i^{834} - i^{-272} - 3 \dots ??? \dots 0$
 (b) $2(-5 + i) - (-3 + 4i)\overline{(8 + i)} \dots 6 - 33i$
 (c) $(e^{i\frac{9\pi}{5}})^{-8} \left(\cos \frac{\pi}{5} + i \sin \frac{\pi}{5}\right)^4 \dots e^{i\frac{2\pi}{5}}$
 (d) $3 + 3i \dots ??? \dots \frac{\pi}{4}$
 (e) $1 + \sqrt{3}i \dots 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}\right)$
 (f) $x^3 = -7i \dots ??? \dots -7i$

4.



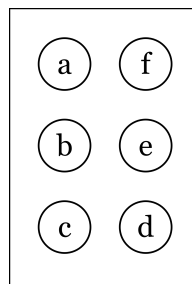
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina $Psi \psi$ -i

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapíšte v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{421} + 3i^{823} + 4i^{-847} - 9$??? 8
 (b) $5(-2 - 6i) - (-6 + i)\overline{(-2 - i)}$??? $-21 - 22i$
 (c) $\left(e^{i\frac{3\pi}{4}}\right)^{-7} \left(\cos \frac{2\pi}{7} + i \sin \frac{2\pi}{7}\right)^{-5}$... ??? ... $e^{i\frac{37\pi}{28}}$
 (d) $4 + 4i$??? $\frac{\pi}{4}$
 (e) $1 + \sqrt{3}i$??? $2\left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}\right)$
 (f) $x^6 = 3$??? -3

1.



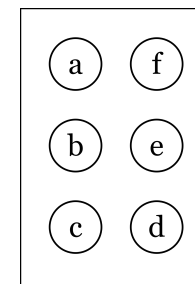
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina $Psi \psi$ -ii

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapíšte v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{850} + 4i^{521} - 5i^{-570} - 3$??? 0
 (b) $2(1 + i) - (6 - i)\overline{(-5 - 4i)}$??? $28 - 27i$
 (c) $\left(e^{i\frac{3\pi}{4}}\right)^{-4} (\cos 2\pi + i \sin 2\pi)^{-1}$??? $e^{i\frac{13\pi}{12}}$
 (d) $3 - 3i$??? $\frac{\pi}{4}$
 (e) $1 - \sqrt{3}i$.. ??? .. $2\left(\cos \frac{11\pi}{6} + i \sin \frac{11\pi}{6}\right)$
 (f) $x^4 = -7i$??? $7i$

2.



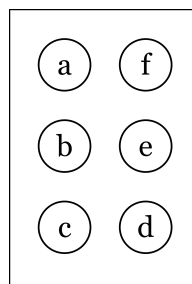
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina $Psi \psi$ -iii

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapíšte v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{796} - 3i^{770} + 4i^{-510} - 8$??? 2
 (b) $2(-7 - 2i) - (1 - 7i)\overline{(-6 + 5i)}$??? $27 - 41i$
 (c) $\left(e^{i2\pi}\right)^{-3} \left(\cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3}\right)^2$... ??? ... $e^{i\frac{4\pi}{3}}$
 (d) $-2 + 2i$??? $\frac{5\pi}{4}$
 (e) $-3 - \sqrt{3}i$... ??? ... $\sqrt{12}\left(\cos \frac{7\pi}{6} + i \sin \frac{7\pi}{6}\right)$
 (f) $x^3 = -3i$??? $-3i$

3.



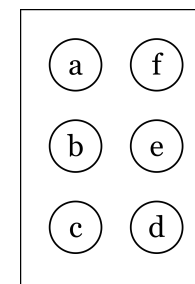
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina $Psi \psi$ -iv

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapíšte v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadané komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{900} + 5i^{691} - 4i^{-30} + 6$??? -5
 (b) $9(2 + i) - (-1 + 3i)\overline{(-3 + i)}$??? $9 + 17i$
 (c) $\left(e^{i\pi}\right)^{-4} \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4}\right)^8$... ??? ... 1
 (d) $-3 - 3i$??? $\frac{7\pi}{4}$
 (e) $-3 + \sqrt{3}i$. ??? . $\sqrt{12}\left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6}\right)$
 (f) $x^4 = 7i$??? -7

4.



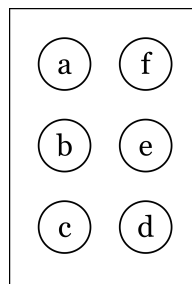
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina *Omega* ω -i

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadane komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{631} + 2i^{39} - 3i^{-710} + 8$??? -3
 (b) $-6(-5 + 4i) - (-2 - 5i)\overline{(-7 + 6i)}$??? $46 - 71i$
 (c) $(2e^{i\pi})^3 \left(\cos \frac{3\pi}{8} + i \sin \frac{3\pi}{8}\right)^5$??? $8e^{i\frac{7\pi}{8}}$
 (d) $1 - i$??? $\frac{7\pi}{4}$
 (e) $1 + \sqrt{3}i$??? $2\left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}\right)$
 (f) $x^4 = 2$??? 2

1.



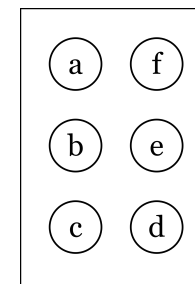
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina *Omega* ω -ii

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadane komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{687} + i^{539} + 2i^{-351} - 1$??? 0
 (b) $9(2 + 2i) - (3 + i)\overline{(-4 - 4i)}$??? $34 + 10i$
 (c) $(e^{i\frac{\pi}{9}})^{-1} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}\right)^2$... ??? ... $e^{i\frac{7\pi}{18}}$
 (d) $7 + 7i$??? $\frac{5\pi}{4}$
 (e) $-3 - \sqrt{3}i$. ??? . $\sqrt{12}\left(\cos \frac{7\pi}{6} + i \sin \frac{7\pi}{6}\right)$
 (f) $x^3 = 7i$??? -7i

2.



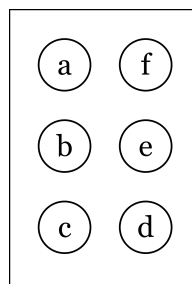
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina *Omega* ω -iii

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadane komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{912} + 7i^{587} + i^{-179} - 3$??? -6
 (b) $-4(-1 - 2i) - (3 - 2i)\overline{(1 - 2i)}$??? $3 + 4i$
 (c) $(e^{i\frac{\pi}{2}})^{-2} \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}\right)^5$.. ??? .. $e^{i\frac{5\pi}{3}}$
 (d) $-5 + 5i$??? $\frac{5\pi}{4}$
 (e) $-1 - \sqrt{3}i$... ??? ... $2\left(\cos \frac{7\pi}{6} + i \sin \frac{7\pi}{6}\right)$
 (f) $x^5 = -4i$??? -4

3.



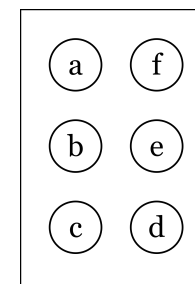
Braillovo písmeno

Komplexné čísla, skupina *Omega* ω -iv

- (a) Určte imaginárnu časť komplexného čísla.
 (b) Zapište v algebraickom tvare.
 (c) Zjednodušte a výsledné komplexné číslo zapište v exponenciálnom tvare.
 (d) Určte uhol φ komplexného čísla.
 (e) Zapište zadane komplexné číslo v goniometrickom tvare.
 (f) Vyriešte rovnicu v obore komplexných čísel a určte súčin jej riešení.

- (a) $i^{733} + 3i^{83} + 5i^{-119} + 2$??? 3
 (b) $8(1 + 3i) - (-1 - 2i)\overline{(3 - i)}$??? $9 + 31i$
 (c) $(e^{i\frac{2\pi}{3}})^{-1} \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}\right)^{-5}$. ??? . $e^{i\frac{11\pi}{6}}$
 (d) $6 + 6i$??? $\frac{5\pi}{4}$
 (e) $-3 + \sqrt{3}i$. ??? . $\sqrt{12}\left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6}\right)$
 (f) $x^5 = -3i$??? -3

4.



Braillovo písmeno

Komplexné čísla (riešenia)

α	$i : \mathbf{C}$	(a) 0✓	(b) $-33 - 26i \mathbf{x}$	(c) $-64e^{i\frac{44\pi}{35}}$	(d) $\frac{3\pi}{4} \mathbf{x}$	(e) $\sqrt{12} \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) \mathbf{x}$	(f) 2✓
	$ii : \mathbf{E}$	(a) 1✓	(b) $29 - 44i \mathbf{x}$	(c) $25e^{i\frac{83\pi}{36}}$	(d) $\frac{3\pi}{4} \mathbf{x}$	(e) $\sqrt{12} \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right) \mathbf{x}$	(f) $-4i \mathbf{x}$
	$iii : \mathbf{N}$	(a) 4✓	(b) $49 - 48i \mathbf{x}$	(c) $729e^{i\frac{2\pi}{3}}$	(d) $\frac{3\pi}{4} \mathbf{x}$	(e) $2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) \mathbf{x}$	(f) $-2 \mathbf{x}$
	$iv : \mathbf{A}$	(a) 4✓	(b) $-28 - 76i \mathbf{x}$	(c) $e^{i\frac{5\pi}{4}}$	(d) $\frac{7\pi}{4} \mathbf{x}$	(e) $\sqrt{12} \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right) \mathbf{x}$	(f) $-6i \mathbf{x}$
β	$i : \mathbf{V}$	(a) 13✓	(b) $63 - 34i \mathbf{x}$	(c) $e^{i\frac{\pi}{4}}$	(d) $\frac{7\pi}{4} \mathbf{x}$	(e) $\sqrt{12} \left(\cos \frac{11\pi}{6} + i \sin \frac{11\pi}{6} \right) \mathbf{x}$	(f) $-3 \mathbf{x}$
	$ii : \mathbf{L}$	(a) 0✓	(b) $-24 - 10i \mathbf{x}$	(c) $e^{i\pi}$	(d) $\frac{3\pi}{4} \mathbf{x}$	(e) $\sqrt{12} \left(\cos \frac{7\pi}{6} + i \sin \frac{7\pi}{6} \right) \mathbf{x}$	(f) $-8 \mathbf{x}$
	$iii : \mathbf{A}$	(a) $-6 \mathbf{x}$	(b) $-60 - 24i \mathbf{x}$	(c) $e^{i\frac{8\pi}{9}}$	(d) $\frac{7\pi}{4} \mathbf{x}$	(e) $\sqrt{12} \left(\cos \frac{11\pi}{6} + i \sin \frac{11\pi}{6} \right) \mathbf{x}$	(f) 3✓
	$iv : \mathbf{K}$	(a) 2✓	(b) $1 + 11i \mathbf{x}$	(c) $e^{i\frac{\pi}{2}}$	(d) $\frac{\pi}{4} \mathbf{x}$	(e) $\sqrt{12} \left(\cos \frac{11\pi}{6} + i \sin \frac{11\pi}{6} \right) \mathbf{x}$	(f) 2✓
γ	$i : \mathbf{I}$	(a) $-4 \mathbf{x}$	(b) $43 - 21i \mathbf{x}$	(c) $e^{i\frac{20\pi}{15}}$	(d) $\frac{\pi}{4} \mathbf{x}$	(e) $\sqrt{12} \left(\cos \frac{7\pi}{6} + i \sin \frac{7\pi}{6} \right) \mathbf{x}$	(f) 9i✓
	$ii : \mathbf{V}$	(a) $-6 \mathbf{x}$	(b) $35 - 8i \mathbf{x}$	(c) $e^{i\frac{11\pi}{6}}$	(d) $\frac{5\pi}{4} \mathbf{x}$	(e) $2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) \mathbf{x}$	(f) 4i✓
	$iii : \mathbf{A}$	(a) 11✓	(b) $-10 - 8i \mathbf{x}$	(c) $25e^{i\pi}$	(d) $\frac{3\pi}{4} \mathbf{x}$	(e) $\sqrt{12} \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) \mathbf{x}$	(f) $-8i \mathbf{x}$
	$iv : \mathbf{N}$	(a) 3✓	(b) $30 + 14i \mathbf{x}$	(c) $32e^{i\frac{5\pi}{3}}$	(d) $\frac{5\pi}{4} \mathbf{x}$	(e) $2 \left(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} \right) \mathbf{x}$	(f) 5✓
δ	$i : \mathbf{\check{S}}$	(a) 6✓	(b) $-24 - 4i \mathbf{x}$	(c) $e^{i\frac{3\pi}{2}}$	(d) $\frac{\pi}{4} \mathbf{x}$	(e) $2 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right) \mathbf{x}$	(f) $-5i \mathbf{x}$
	$ii : \mathbf{P}$	(a) $-1 \mathbf{x}$	(b) $-17 - 60i \mathbf{x}$	(c) $e^{i\frac{20\pi}{15}}$	(d) $\frac{3\pi}{4} \mathbf{x}$	(e) $2 \left(\cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3} \right) \mathbf{x}$	(f) $-8 \mathbf{x}$
	$iii : \mathbf{E}$	(a) $-6 \mathbf{x}$	(b) $-10 + 0i \mathbf{x}$	(c) 32✓	(d) $\frac{3\pi}{4} \mathbf{x}$	(e) $\sqrt{12} \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) \mathbf{x}$	(f) 2i✓
	$iv : \mathbf{H}$	(a) $-4 \mathbf{x}$	(b) $-27 + 19i \mathbf{x}$	(c) $e^{i\frac{5\pi}{3}}$	(d) $\frac{5\pi}{4} \mathbf{x}$	(e) $\sqrt{12} \left(\cos \frac{7\pi}{6} + i \sin \frac{7\pi}{6} \right) \mathbf{x}$	(f) 6✓
ϵ	$i : \mathbf{A}$	(a) 0✓	(b) $15 + 23i \mathbf{x}$	(c) $e^{i\frac{4\pi}{3}}$	(d) $\frac{7\pi}{4} \mathbf{x}$	(e) $2 \left(\cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3} \right) \mathbf{x}$	(f) $-3i \mathbf{x}$
	$ii : \mathbf{N}$	(a) $-7 \mathbf{x}$	(b) $-12 + 58i \mathbf{x}$	(c) $-e^{i\frac{9\pi}{7}}$	(d) $\frac{3\pi}{4} \mathbf{x}$	(e) $2 \left(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} \right) \mathbf{x}$	(f) 6i✓
	$iii : \mathbf{N}$	(a) 5✓	(b) $1 + 33i \mathbf{x}$	(c) $-512e^{i\frac{13\pi}{28}}$	(d) $\frac{\pi}{4} \mathbf{x}$	(e) $2 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right) \mathbf{x}$	(f) $-9 \mathbf{x}$
	$iv : \mathbf{A}$	(a) $-6 \mathbf{x}$	(b) $-50 - 21i \mathbf{x}$	(c) $e^{i\frac{58\pi}{45}}$	(d) $\frac{\pi}{4} \mathbf{x}$	(e) $2 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right) \mathbf{x}$	(f) $-4 \mathbf{x}$
ζ	$i : \mathbf{O}$	(a) 0✓	(b) $-49 + 69i \mathbf{x}$	(c) $-512e^{i\frac{3\pi}{4}}$	(d) $\frac{7\pi}{4} \mathbf{x}$	(e) $2 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right) \mathbf{x}$	(f) 3✓
	$ii : \mathbf{S}$	(a) $-10 \mathbf{x}$	(b) $34 - 41i \mathbf{x}$	(c) $e^{i\frac{17\pi}{12}}$	(d) $\frac{5\pi}{4} \mathbf{x}$	(e) $\sqrt{12} \left(\cos \frac{7\pi}{6} + i \sin \frac{7\pi}{6} \right) \mathbf{x}$	(f) $-8 \mathbf{x}$
	$iii : \mathbf{O}$	(a) $-2 \mathbf{x}$	(b) $-3 + 2i \mathbf{x}$	(c) $e^{i\frac{3\pi}{2}}$	(d) $\frac{7\pi}{4} \mathbf{x}$	(e) $\sqrt{12} \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) \mathbf{x}$	(f) 7✓
	$iv : \mathbf{L}$	(a) 7✓	(b) $17 + 24i \mathbf{x}$	(c) $e^{i\pi}$	(d) $\frac{5\pi}{4} \mathbf{x}$	(e) $2 \left(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} \right) \mathbf{x}$	(f) 2✓
η	$i : \mathbf{M}$	(a) 1✓	(b) $-13 + 3i \mathbf{x}$	(c) $-128e^{i\frac{7\pi}{4}}$	(d) $\frac{\pi}{4} \mathbf{x}$	(e) $\sqrt{12} \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) \mathbf{x}$	(f) 8✓
	$ii : \mathbf{O}$	(a) 0✓	(b) $63 - 48i \mathbf{x}$	(c) $64e^{i\pi}$	(d) $\frac{\pi}{4} \mathbf{x}$	(e) $\sqrt{12} \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) \mathbf{x}$	(f) $-5 \mathbf{x}$
	$iii : \mathbf{S}$	(a) 15✓	(b) $-15 - 8i \mathbf{x}$	(c) $81e^{i\frac{\pi}{2}}$	(d) $\frac{5\pi}{4} \mathbf{x}$	(e) $2 \left(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} \right) \mathbf{x}$	(f) $-2i \mathbf{x}$
	$iv : \mathbf{T}$	(a) 0✓	(b) $-8 - 8i \mathbf{x}$	(c) $e^{i\frac{\pi}{2}}$	(d) $\frac{3\pi}{4} \mathbf{x}$	(e) $2 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right) \mathbf{x}$	(f) $-6i \mathbf{x}$
θ	$i : \mathbf{T}$	(a) 0✓	(b) $-17 + 89i \mathbf{x}$	(c) $16e^{i\frac{8\pi}{9}}$	(d) $\frac{5\pi}{4} \mathbf{x}$	(e) $2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) \mathbf{x}$	(f) $-3i \mathbf{x}$
	$ii : \mathbf{L}$	(a) 1✓	(b) $39 + 37i \mathbf{x}$	(c) $-512e^{i\frac{23\pi}{14}}$	(d) $\frac{5\pi}{4} \mathbf{x}$	(e) $\sqrt{12} \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) \mathbf{x}$	(f) $-2i \mathbf{x}$
	$iii : \mathbf{A}$	(a) $-2 \mathbf{x}$	(b) $-45 - i \mathbf{x}$	(c) $e^{i\frac{9\pi}{7}}$	(d) $\frac{\pi}{4} \mathbf{x}$	(e) $2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) \mathbf{x}$	(f) $-3 \mathbf{x}$
	$iv : \mathbf{K}$	(a) 10✓	(b) $62 + 39i \mathbf{x}$	(c) $343e^{i\frac{31\pi}{21}}$	(d) $\frac{5\pi}{4} \mathbf{x}$	(e) $\sqrt{12} \left(\cos \frac{7\pi}{6} + i \sin \frac{7\pi}{6} \right) \mathbf{x}$	(f) $-3i \mathbf{x}$

Komplexné čísla (riešenia)

$\boxed{\iota}$	$i : \mathbf{I}$	(a) $-3\mathbf{x}$	(b) $6+73i\checkmark$	(c) $-8e^{i\frac{\pi}{4}}\mathbf{x}$	(d) $\frac{\pi}{4}\mathbf{x}$	(e) $\sqrt{12}\left(\cos\frac{11\pi}{6}+i\sin\frac{11\pi}{6}\right)\mathbf{x}$	(f) $-3\checkmark$
	$ii : \mathbf{G}$	(a) $0\checkmark$	(b) $-33-13i\checkmark$	(c) $e^{i\frac{5\pi}{3}}\mathbf{x}$	(d) $\frac{7\pi}{4}\mathbf{x}$	(e) $\sqrt{12}\left(\cos\frac{5\pi}{6}+i\sin\frac{5\pi}{6}\right)\checkmark$	(f) $-5\checkmark$
	$iii : \mathbf{O}$	(a) $-1\checkmark$	(b) $28-42i\mathbf{x}$	(c) $e^{i\frac{6\pi}{5}}\checkmark$	(d) $\frac{3\pi}{4}\mathbf{x}$	(e) $\sqrt{12}\left(\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6}\right)\checkmark$	(f) $-3i\mathbf{x}$
	$iv : \mathbf{R}$	(a) $0\checkmark$	(b) $-16-14i\checkmark$	(c) $4e^{i\frac{5\pi}{4}}\checkmark$	(d) $\frac{7\pi}{4}\mathbf{x}$	(e) $\sqrt{12}\left(\cos\frac{7\pi}{6}+i\sin\frac{7\pi}{6}\right)\checkmark$	(f) $5\mathbf{x}$
$\boxed{\kappa}$	$i : \mathbf{V}$	(a) $-4\checkmark$	(b) $-3+79i\checkmark$	(c) $625e^{i\frac{\pi}{3}}\checkmark$	(d) $\frac{\pi}{4}\checkmark$	(e) $\sqrt{12}\left(\cos\frac{5\pi}{6}+i\sin\frac{5\pi}{6}\right)\mathbf{x}$	(f) $-2i\mathbf{x}$
	$ii : \mathbf{A}$	(a) $-5\checkmark$	(b) $41+41i\mathbf{x}$	(c) $e^{i\frac{11\pi}{10}}\mathbf{x}$	(d) $\frac{\pi}{4}\mathbf{x}$	(e) $2\left(\cos\frac{2\pi}{3}+i\sin\frac{2\pi}{3}\right)\mathbf{x}$	(f) $-3\mathbf{x}$
	$iii : \check{\mathbf{N}}$	(a) $1\checkmark$	(b) $-11-37i\checkmark$	(c) $16e^{i\frac{2\pi}{5}}\mathbf{x}$	(d) $\frac{7\pi}{4}\checkmark$	(e) $\sqrt{12}\left(\cos\frac{5\pi}{6}+i\sin\frac{5\pi}{6}\right)\mathbf{x}$	(f) $-3i\checkmark$
	$iv : \mathbf{A}$	(a) $-5\checkmark$	(b) $7-19i\mathbf{x}$	(c) $e^{i\frac{29\pi}{18}}\mathbf{x}$	(d) $\frac{\pi}{4}\mathbf{x}$	(e) $\sqrt{12}\left(\cos\frac{11\pi}{6}+i\sin\frac{11\pi}{6}\right)\mathbf{x}$	(f) $5i\mathbf{x}$
$\boxed{\lambda}$	$i : \mathbf{H}$	(a) $-5\checkmark$	(b) $1-20i\checkmark$	(c) $e^{i\frac{4\pi}{15}}\mathbf{x}$	(d) $\frac{5\pi}{4}\mathbf{x}$	(e) $\sqrt{12}\left(\cos\frac{11\pi}{6}+i\sin\frac{11\pi}{6}\right)\checkmark$	(f) $5\mathbf{x}$
	$ii : \mathbf{A}$	(a) $-1\checkmark$	(b) $5-i\mathbf{x}$	(c) $e^{i\frac{7\pi}{12}}\mathbf{x}$	(d) $\frac{7\pi}{4}\mathbf{x}$	(e) $2\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)\mathbf{x}$	(f) $5i\mathbf{x}$
	$iii : \mathbf{D}$	(a) $-5\checkmark$	(b) $28-24i\mathbf{x}$	(c) $e^{i\frac{\pi}{2}}\mathbf{x}$	(d) $\frac{\pi}{4}\mathbf{x}$	(e) $\sqrt{12}\left(\cos\frac{5\pi}{6}+i\sin\frac{5\pi}{6}\right)\checkmark$	(f) $-3\checkmark$
	$iv : \mathbf{Y}$	(a) $3\checkmark$	(b) $-35-10i\mathbf{x}$	(c) $9\checkmark$	(d) $\frac{\pi}{4}\checkmark$	(e) $2\left(\cos\frac{4\pi}{3}+i\sin\frac{4\pi}{3}\right)\checkmark$	(f) $-9\checkmark$
$\boxed{\mu}$	$i : \mathbf{J}$	(a) $-8\mathbf{x}$	(b) $-42-12i\checkmark$	(c) $1\mathbf{x}$	(d) $\frac{\pi}{4}\mathbf{x}$	(e) $\sqrt{12}\left(\cos\frac{11\pi}{6}+i\sin\frac{11\pi}{6}\right)\checkmark$	(f) $-6i\checkmark$
	$ii : \mathbf{A}$	(a) $0\checkmark$	(b) $-13-4i\mathbf{x}$	(c) $64e^{i\frac{2\pi}{5}}\mathbf{x}$	(d) $\frac{7\pi}{4}\mathbf{x}$	(e) $\sqrt{12}\left(\cos\frac{11\pi}{6}+i\sin\frac{11\pi}{6}\right)\mathbf{x}$	(f) $2\mathbf{x}$
	$iii : \mathbf{N}$	(a) $-2\checkmark$	(b) $-15+47i\mathbf{x}$	(c) $e^{i\pi}\checkmark$	(d) $\frac{3\pi}{4}\mathbf{x}$	(e) $\sqrt{12}\left(\cos\frac{11\pi}{6}+i\sin\frac{11\pi}{6}\right)\checkmark$	(f) $9i\checkmark$
	$iv : \mathbf{A}$	(a) $-2\checkmark$	(b) $-68-19i\mathbf{x}$	(c) $e^{i\frac{5\pi}{4}}\mathbf{x}$	(d) $\frac{7\pi}{4}\mathbf{x}$	(e) $\sqrt{12}\left(\cos\frac{5\pi}{6}+i\sin\frac{5\pi}{6}\right)\mathbf{x}$	(f) $3\mathbf{x}$
$\boxed{\nu}$	$i : \mathbf{M}$	(a) $10\checkmark$	(b) $4-16i\mathbf{x}$	(c) $64\checkmark$	(d) $\frac{3\pi}{4}\mathbf{x}$	(e) $2\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)\mathbf{x}$	(f) $5\checkmark$
	$ii : \mathbf{L}$	(a) $-5\checkmark$	(b) $20-15i\checkmark$	(c) $e^{i\frac{\pi}{5}}\checkmark$	(d) $\frac{3\pi}{4}\mathbf{x}$	(e) $\sqrt{12}\left(\cos\frac{7\pi}{6}+i\sin\frac{7\pi}{6}\right)\mathbf{x}$	(f) $7i\mathbf{x}$
	$iii : \mathbf{O}$	(a) $-1\checkmark$	(b) $3+5i\mathbf{x}$	(c) $16\checkmark$	(d) $\frac{3\pi}{4}\mathbf{x}$	(e) $\sqrt{12}\left(\cos\frac{7\pi}{6}+i\sin\frac{7\pi}{6}\right)\checkmark$	(f) $-5\mathbf{x}$
	$iv : \mathbf{K}$	(a) $-3\checkmark$	(b) $-51-23i\mathbf{x}$	(c) $e^{i\frac{4\pi}{3}}\checkmark$	(d) $\frac{\pi}{4}\mathbf{x}$	(e) $2\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)\mathbf{x}$	(f) $-7i\mathbf{x}$
$\boxed{\xi}$	$i : \mathbf{M}$	(a) $1\checkmark$	(b) $-45+19i\mathbf{x}$	(c) $-216e^{i\pi}\checkmark$	(d) $\frac{\pi}{4}\mathbf{x}$	(e) $2\left(\cos\frac{5\pi}{3}+i\sin\frac{5\pi}{3}\right)\mathbf{x}$	(f) $5i\checkmark$
	$ii : \mathbf{Z}$	(a) $9\checkmark$	(b) $-3-17i\mathbf{x}$	(c) $e^{i\frac{\pi}{4}}\checkmark$	(d) $\frac{\pi}{4}\checkmark$	(e) $\sqrt{12}\left(\cos\frac{11\pi}{6}+i\sin\frac{11\pi}{6}\right)\checkmark$	(f) $-6\mathbf{x}$
	$iii : \mathbf{D}$	(a) $0\checkmark$	(b) $25-3i\mathbf{x}$	(c) $e^{i\frac{\pi}{2}}\mathbf{x}$	(d) $\frac{\pi}{4}\mathbf{x}$	(e) $\sqrt{12}\left(\cos\frac{5\pi}{6}+i\sin\frac{5\pi}{6}\right)\checkmark$	(f) $9\checkmark$
	$iv : \mathbf{A}$	(a) $1\checkmark$	(b) $-5-26i\mathbf{x}$	(c) $e^{i\frac{\pi}{5}}\mathbf{x}$	(d) $\frac{7\pi}{4}\mathbf{x}$	(e) $2\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)\mathbf{x}$	(f) $-4\mathbf{x}$
$\boxed{o}$	$i : \check{\mathbf{Z}}$	(a) $0\mathbf{x}$	(b) $36+28i\checkmark$	(c) $e^{i\frac{\pi}{2}}\checkmark$	(d) $\frac{\pi}{4}\checkmark$	(e) $2\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)\mathbf{x}$	(f) $2i\checkmark$
	$ii : \mathbf{I}$	(a) $-2\mathbf{x}$	(b) $-15+17i\checkmark$	(c) $e^{i\frac{7\pi}{4}}\mathbf{x}$	(d) $\frac{7\pi}{4}\mathbf{x}$	(e) $2\left(\cos\frac{2\pi}{3}+i\sin\frac{2\pi}{3}\right)\mathbf{x}$	(f) $6\checkmark$
	$iii : \mathbf{L}$	(a) $-1\checkmark$	(b) $-10-64i\checkmark$	(c) $e^{i\pi}\checkmark$	(d) $\frac{7\pi}{4}\mathbf{x}$	(e) $\sqrt{12}\left(\cos\frac{11\pi}{6}+i\sin\frac{11\pi}{6}\right)\mathbf{x}$	(f) $-5\mathbf{x}$
	$iv : \mathbf{A}$	(a) $0\checkmark$	(b) $-53+79i\mathbf{x}$	(c) $64e^{i\frac{\pi}{2}}\mathbf{x}$	(d) $\frac{5\pi}{4}\mathbf{x}$	(e) $\sqrt{12}\left(\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6}\right)\mathbf{x}$	(f) $-3\mathbf{x}$
$\boxed{\pi}$	$i : \mathbf{R}$	(a) $0\checkmark$	(b) $-30+10i\checkmark$	(c) $49e^{i\frac{8\pi}{7}}\checkmark$	(d) $\frac{7\pi}{4}\mathbf{x}$	(e) $2\left(\cos\frac{2\pi}{3}+i\sin\frac{2\pi}{3}\right)\checkmark$	(f) $6\mathbf{x}$
	$ii : \mathbf{Y}$	(a) $-1\checkmark$	(b) $-32+24i\mathbf{x}$	(c) $e^{i\frac{\pi}{2}}\checkmark$	(d) $\frac{5\pi}{4}\checkmark$	(e) $2\left(\cos\frac{2\pi}{3}+i\sin\frac{2\pi}{3}\right)\checkmark$	(f) $-4\checkmark$
	$iii : \mathbf{B}$	(a) $-8\checkmark$	(b) $-98-35i\checkmark$	(c) $e^{i\frac{5\pi}{3}}\mathbf{x}$	(d) $\frac{5\pi}{4}\mathbf{x}$	(e) $\sqrt{12}\left(\cos\frac{11\pi}{6}+i\sin\frac{11\pi}{6}\right)\mathbf{x}$	(f) $4\mathbf{x}$
	$iv : \mathbf{A}$	(a) $0\checkmark$	(b) $-24+22i\mathbf{x}$	(c) $81e^{i\frac{4\pi}{3}}\mathbf{x}$	(d) $\frac{5\pi}{4}\mathbf{x}$	(e) $\sqrt{12}\left(\cos\frac{7\pi}{6}+i\sin\frac{7\pi}{6}\right)\mathbf{x}$	(f) $2i\mathbf{x}$

Komplexné čísla (riešenia)

ρ	$i : \mathbf{D}$	(a) 13✓	(b) $26 + 8i \mathbf{x}$	(c) $e^{i\pi} \mathbf{x}$	(d) $\frac{7\pi}{4} \mathbf{x}$	(e) $\sqrt{12} \left(\cos \frac{11\pi}{6} + i \sin \frac{11\pi}{6} \right)$	(f) $3i \checkmark$
	$ii : \mathbf{R}$	(a) 8✓	(b) $14 - 33i \checkmark$	(c) $e^{i\frac{2\pi}{3}} \checkmark$	(d) $\frac{\pi}{4} \mathbf{x}$	(e) $\sqrt{12} \left(\cos \frac{7\pi}{6} + i \sin \frac{7\pi}{6} \right)$	(f) $4 \mathbf{x}$
	$iii : \mathbf{A}$	(a) $-4 \checkmark$	(b) $13 - 13i \mathbf{x}$	(c) $e^{i\pi} \mathbf{x}$	(d) $\frac{3\pi}{4} \mathbf{x}$	(e) $2 \left(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} \right) \mathbf{x}$	(f) $-4i \mathbf{x}$
	$iv : \mathbf{K}$	(a) 1✓	(b) $79 - 3i \mathbf{x}$	(c) $e^{i\frac{9\pi}{5}} \checkmark$	(d) $\frac{5\pi}{4} \mathbf{x}$	(e) $2 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right) \mathbf{x}$	(f) $-3 \mathbf{x}$
σ	$i : \mathbf{J}$	(a) 5 $\mathbf{x}$	(b) $24 - 15i \checkmark$	(c) $25e^{i\frac{2\pi}{3}} \mathbf{x}$	(d) $\frac{\pi}{4} \mathbf{x}$	(e) $\sqrt{12} \left(\cos \frac{11\pi}{6} + i \sin \frac{11\pi}{6} \right)$	(f) $4i \checkmark$
	$ii : \mathbf{O}$	(a) 1✓	(b) $-24 - 19i \mathbf{x}$	(c) $e^{i\frac{\pi}{6}} \checkmark$	(d) $\frac{5\pi}{4} \mathbf{x}$	(e) $\sqrt{12} \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) \checkmark$	(f) $-3 \mathbf{x}$
	$iii : \mathbf{J}$	(a) 5 $\mathbf{x}$	(b) $-15 - 49i \checkmark$	(c) $36e^{i\frac{\pi}{2}} \mathbf{x}$	(d) $\frac{3\pi}{4} \mathbf{x}$	(e) $2 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right) \checkmark$	(f) 9✓
	$iv : \mathbf{O}$	(a) $-6 \checkmark$	(b) $3 + 22i \mathbf{x}$	(c) $e^{i\frac{7\pi}{5}} \checkmark$	(d) $\frac{\pi}{4} \mathbf{x}$	(e) $2 \left(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} \right) \checkmark$	(f) $2i \mathbf{x}$
τ	$i : \mathbf{H}$	(a) 1✓	(b) $-36 - 19i \checkmark$	(c) 4 $\mathbf{x}$	(d) $\frac{7\pi}{4} \mathbf{x}$	(e) $2 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right) \checkmark$	(f) $-9i \mathbf{x}$
	$ii : \mathbf{U}$	(a) 5✓	(b) $14 - 44i \mathbf{x}$	(c) $e^{i\frac{20\pi}{21}} \checkmark$	(d) $\frac{3\pi}{4} \checkmark$	(e) $\sqrt{12} \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right) \mathbf{x}$	(f) $-4i \mathbf{x}$
	$iii : \mathbf{S}$	(a) 3 $\mathbf{x}$	(b) $-39 - 22i \checkmark$	(c) $64e^{i\frac{16\pi}{9}} \checkmark$	(d) $\frac{\pi}{4} \mathbf{x}$	(e) $\sqrt{12} \left(\cos \frac{11\pi}{6} + i \sin \frac{11\pi}{6} \right) \mathbf{x}$	(f) $5i \checkmark$
	$iv : \mathbf{I}$	(a) 7 $\mathbf{x}$	(b) $31 - 12i \checkmark$	(c) $128e^{i\frac{23\pi}{12}} \mathbf{x}$	(d) $\frac{5\pi}{4} \mathbf{x}$	(e) $2 \left(\cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3} \right) \mathbf{x}$	(f) 2✓
v	$i : \mathbf{Ú}$	(a) $-5 \mathbf{x}$	(b) $-103 + 18i \mathbf{x}$	(c) $e^{i\frac{15\pi}{8}} \checkmark$	(d) $\frac{7\pi}{4} \checkmark$	(e) $\sqrt{12} \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right) \mathbf{x}$	(f) 3✓
	$ii : \mathbf{L}$	(a) 5✓	(b) $10 + 8i \checkmark$	(c) $e^{i\frac{16\pi}{21}} \checkmark$	(d) $\frac{\pi}{4} \mathbf{x}$	(e) $\sqrt{12} \left(\cos \frac{7\pi}{6} + i \sin \frac{7\pi}{6} \right) \mathbf{x}$	(f) $-2i \mathbf{x}$
	$iii : \mathbf{E}$	(a) $-9 \checkmark$	(b) $-6 - 18i \mathbf{x}$	(c) $e^{i\frac{34\pi}{35}} \mathbf{x}$	(d) $\frac{5\pi}{4} \mathbf{x}$	(e) $\sqrt{12} \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) \checkmark$	(f) $-6i \mathbf{x}$
	$iv : \mathbf{T}$	(a) $-1 \mathbf{x}$	(b) $57 + 30i \checkmark$	(c) $e^{i\frac{\pi}{6}} \checkmark$	(d) $\frac{7\pi}{4} \mathbf{x}$	(e) $\sqrt{12} \left(\cos \frac{11\pi}{6} + i \sin \frac{11\pi}{6} \right) \checkmark$	(f) $-7 \checkmark$
ϕ	$i : \mathbf{P}$	(a) 8✓	(b) $43 + 16i \checkmark$	(c) 1✓	(d) $\frac{\pi}{4} \mathbf{x}$	(e) $2 \left(\cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3} \right) \mathbf{x}$	(f) $-4 \checkmark$
	$ii : \mathbf{I}$	(a) 1 $\mathbf{x}$	(b) $-8 - 12i \checkmark$	(c) 1 $\mathbf{x}$	(d) $\frac{7\pi}{4} \mathbf{x}$	(e) $\sqrt{12} \left(\cos \frac{7\pi}{6} + i \sin \frac{7\pi}{6} \right) \mathbf{x}$	(f) $4i \checkmark$
	$iii : \mathbf{V}$	(a) 8✓	(b) $4 + 40i \checkmark$	(c) $e^{i\frac{4\pi}{3}} \checkmark$	(d) $\frac{3\pi}{4} \checkmark$	(e) $2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) \mathbf{x}$	(f) 4 $\mathbf{x}$
	$iv : \mathbf{O}$	(a) 4✓	(b) $-9 + 8i \mathbf{x}$	(c) $e^{i\frac{34\pi}{21}} \checkmark$	(d) $\frac{\pi}{4} \mathbf{x}$	(e) $2 \left(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} \right) \checkmark$	(f) $2i \mathbf{x}$
χ	$i : \mathbf{B}$	(a) 0✓	(b) $1 + 49i \checkmark$	(c) $e^{i\frac{3\pi}{7}} \mathbf{x}$	(d) $\frac{7\pi}{4} \mathbf{x}$	(e) $\sqrt{12} \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right) \mathbf{x}$	(f) 5 $\mathbf{x}$
	$ii : \mathbf{Ý}$	(a) 6✓	(b) $17 - 50i \checkmark$	(c) $e^{i\frac{14\pi}{15}} \checkmark$	(d) $\frac{5\pi}{4} \checkmark$	(e) $\sqrt{12} \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) \mathbf{x}$	(f) $-4 \checkmark$
	$iii : \mathbf{K}$	(a) 4✓	(b) $9 + 11i \mathbf{x}$	(c) $e^{i\frac{5\pi}{3}} \checkmark$	(d) $\frac{\pi}{4} \mathbf{x}$	(e) $\sqrt{12} \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) \mathbf{x}$	(f) $-9 \mathbf{x}$
	$iv : \mathbf{Y}$	(a) 0✓	(b) $10 - 33i \mathbf{x}$	(c) $e^{i\frac{2\pi}{5}} \checkmark$	(d) $\frac{\pi}{4} \checkmark$	(e) $2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) \checkmark$	(f) $-7i \checkmark$
ψ	$i : \mathbf{Ž}$	(a) 2 $\mathbf{x}$	(b) $-21 - 22i \checkmark$	(c) $e^{i\frac{37\pi}{28}} \checkmark$	(d) $\frac{\pi}{4} \checkmark$	(e) $2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) \mathbf{x}$	(f) $-3 \checkmark$
	$ii : \mathbf{I}$	(a) 4 $\mathbf{x}$	(b) $28 - 27i \checkmark$	(c) $e^{i\pi} \mathbf{x}$	(d) $\frac{7\pi}{4} \mathbf{x}$	(e) $2 \left(\cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3} \right) \mathbf{x}$	(f) $7i \checkmark$
	$iii : \mathbf{T}$	(a) 0 $\mathbf{x}$	(b) $27 - 41i \checkmark$	(c) $e^{i\frac{4\pi}{3}} \checkmark$	(d) $\frac{3\pi}{4} \mathbf{x}$	(e) $\sqrt{12} \left(\cos \frac{7\pi}{6} + i \sin \frac{7\pi}{6} \right) \checkmark$	(f) $-3i \checkmark$
	$iv : \mathbf{O}$	(a) $-5 \checkmark$	(b) $12 + 17i \mathbf{x}$	(c) 1✓	(d) $\frac{5\pi}{4} \mathbf{x}$	(e) $\sqrt{12} \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right) \checkmark$	(f) $-7i \mathbf{x}$
ω	$i : \mathbf{V}$	(a) $-3 \checkmark$	(b) $46 - 71i \checkmark$	(c) $8e^{i\frac{7\pi}{8}} \checkmark$	(d) $\frac{7\pi}{4} \checkmark$	(e) $2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) \mathbf{x}$	(f) $-2 \mathbf{x}$
	$ii : \mathbf{R}$	(a) 0✓	(b) $34 + 10i \checkmark$	(c) $e^{i\frac{7\pi}{18}} \checkmark$	(d) $\frac{\pi}{4} \mathbf{x}$	(e) $\sqrt{12} \left(\cos \frac{7\pi}{6} + i \sin \frac{7\pi}{6} \right) \checkmark$	(f) $7i \mathbf{x}$
	$iii : \mathbf{A}$	(a) $-6 \checkmark$	(b) $-3 + 4i \mathbf{x}$	(c) $e^{i\frac{\pi}{3}} \mathbf{x}$	(d) $\frac{3\pi}{4} \mathbf{x}$	(e) $2 \left(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} \right) \mathbf{x}$	(f) $-4i \mathbf{x}$
	$iv : \mathbf{H}$	(a) 3✓	(b) $9 + 31i \checkmark$	(c) $e^{i\frac{5\pi}{6}} \mathbf{x}$	(d) $\frac{\pi}{4} \mathbf{x}$	(e) $\sqrt{12} \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right) \checkmark$	(f) $-3i \mathbf{x}$